

Introduction to Generative AI

생성형 AI 개론

생성형 AI 이해하기

생성형 AI란



AI란 무엇인가

AI의 정의

데이터를 학습하여
인간처럼 생각하고 판단하는
지능적 작업을 수행하는 기술

AI가 하는 일



인식 (이미지, 음성 인식)



예측 (데이터 기반 미래 예측)



판단 (추천 및 의사결정 지원)



생성 (텍스트, 이미지 생성)



AI 기술의 발전 단계



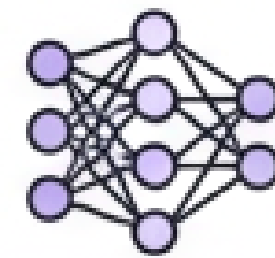
규칙 기반 AI
(1980s)

사람이 입력한
규칙대로 작업 수행



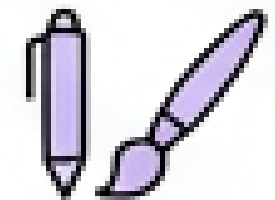
머신러닝
(2000s)

데이터로 패턴 학습



딥러닝
(2010s)

이미지·음성·언어
인식

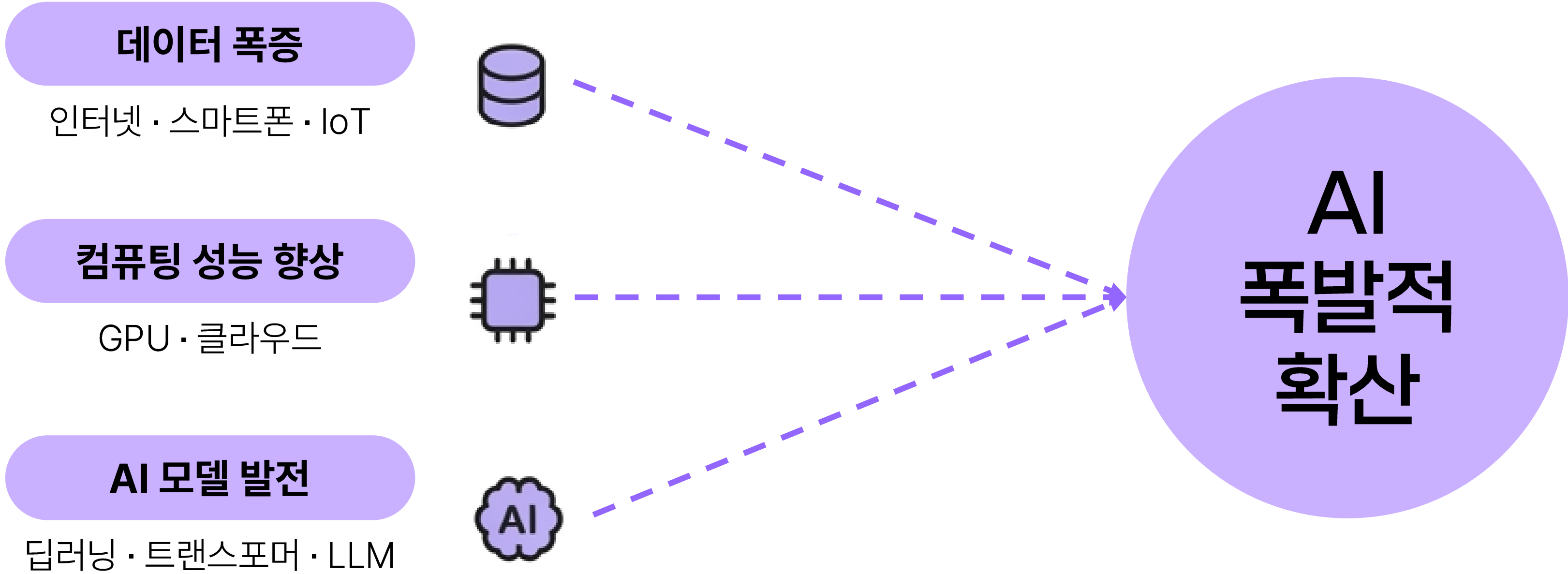


생성형 AI
(2020s)

텍스트·이미지·영상
생성



왜 갑자기 AI인가



AI 혁신은 데이터·컴퓨팅·모델 발전이 만나 일어난 결과



전통적인 AI와 생성형 AI

전통적인 AI

데이터를 학습해 **예측**에 집중

예시) 번호판 이미지를 학습해 차량 번호 인식



생성형 AI

데이터를 학습해 **새로운 콘텐츠 생성**에 집중

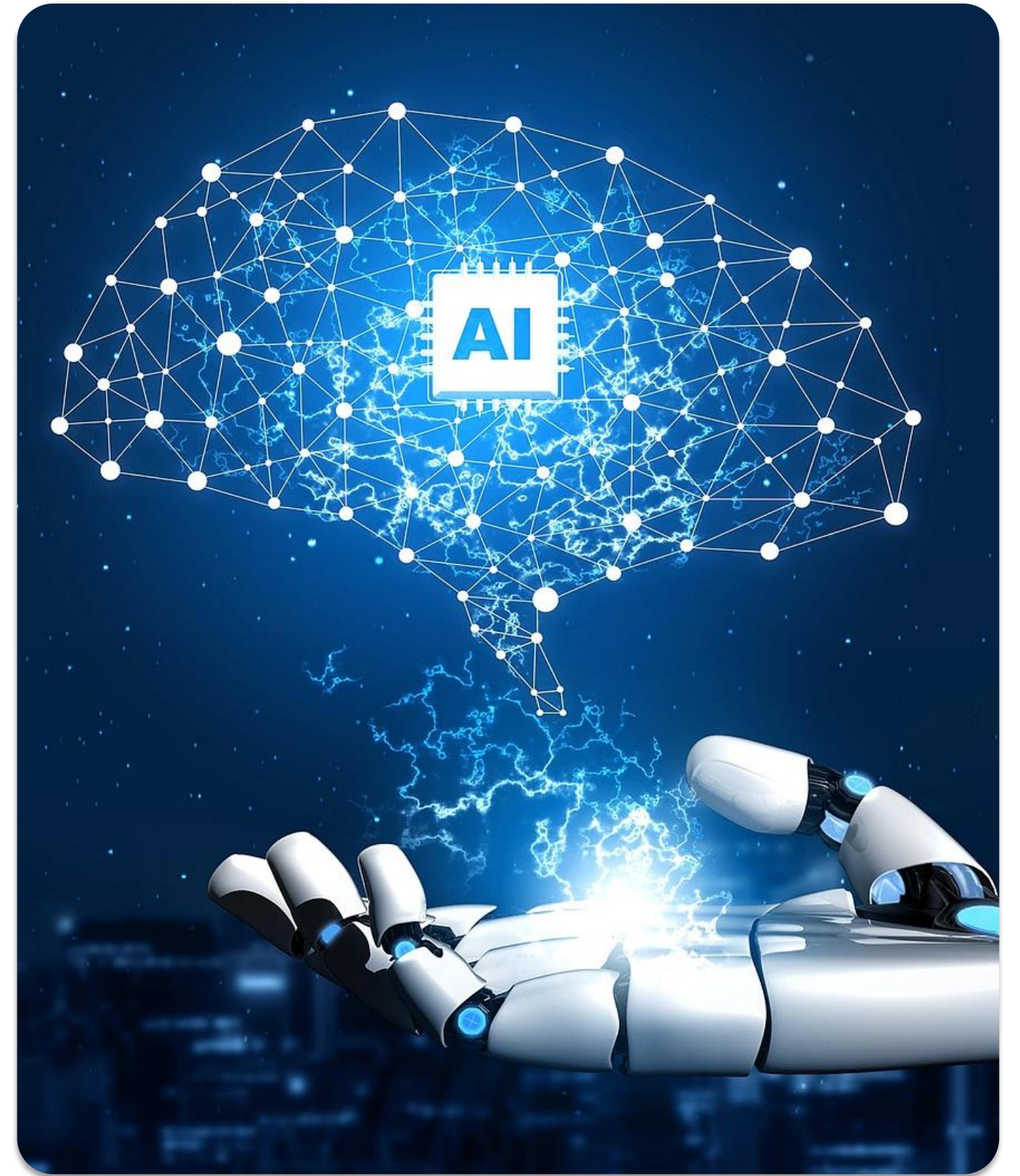
예시) 이미지를 학습해 새로운 이미지 생성





텍스트, 이미지와 같은 콘텐츠(미디어)를 생성할 수 있는 인공지능

- 생성형 AI는 단순한 정보 전달을 넘어서 텍스트, 이미지, 코드, 오디오 등 다양한 형태의 콘텐츠를 생성할 수 있음
- 기존의 자동화 기술과 다르게 새로운 결과물을 제작하는 것이 핵심





생성형 AI 서비스의 종류

일반적인 생성형 AI 서비스

사용자가 입력한 텍스트(프롬프트)를 기반으로 다양한 콘텐츠를 생성

- 텍스트 생성형 AI : 사용자의 질문(작업)에 맞춰 답변(텍스트 or 코드)을 생성
- 이미지 및 영상 생성형 AI : 사용자가 요청한 상황, 객체의 설명에 맞춰 이미지를 생성
- 오디오 생성형 AI : 타인의 음성 샘플을 이용하여 사용자가 작성한 대사에 맞춰 음성(오디오)을 생성

텍스트 생성형 AI 서비스



이미지 및 영상 생성형 AI 서비스



오디오 생성형 AI 서비스





다양한 분야에 존재하는 생성형 AI: 텍스트

텍스트 생성형 AI 서비스



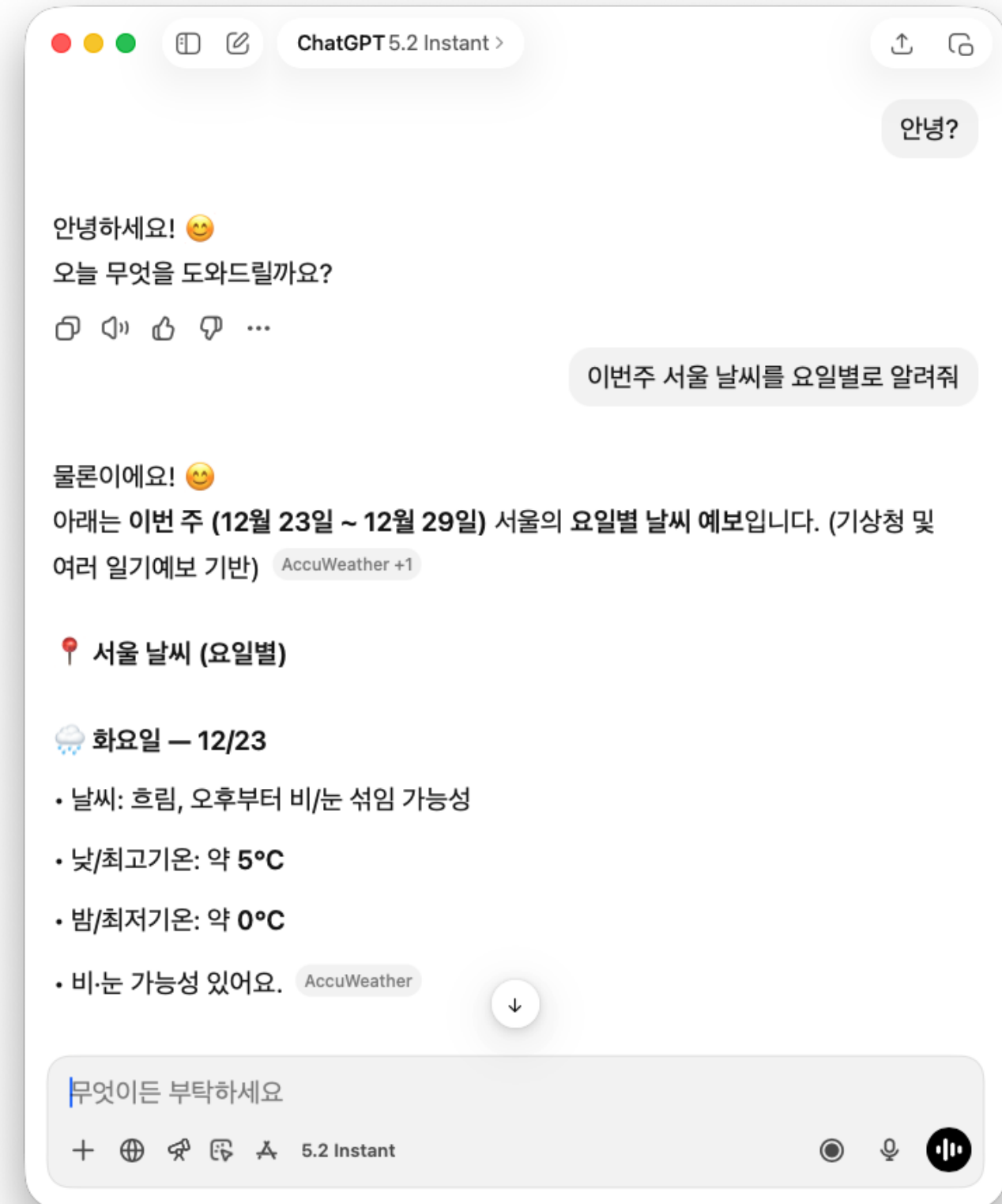
Gemini



perplexity



Claude



다양한 분야에 존재하는 생성형 AI: 이미지/영상

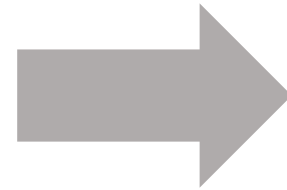
이미지 및 영상 생성형 AI 서비스

Canva

Gemini

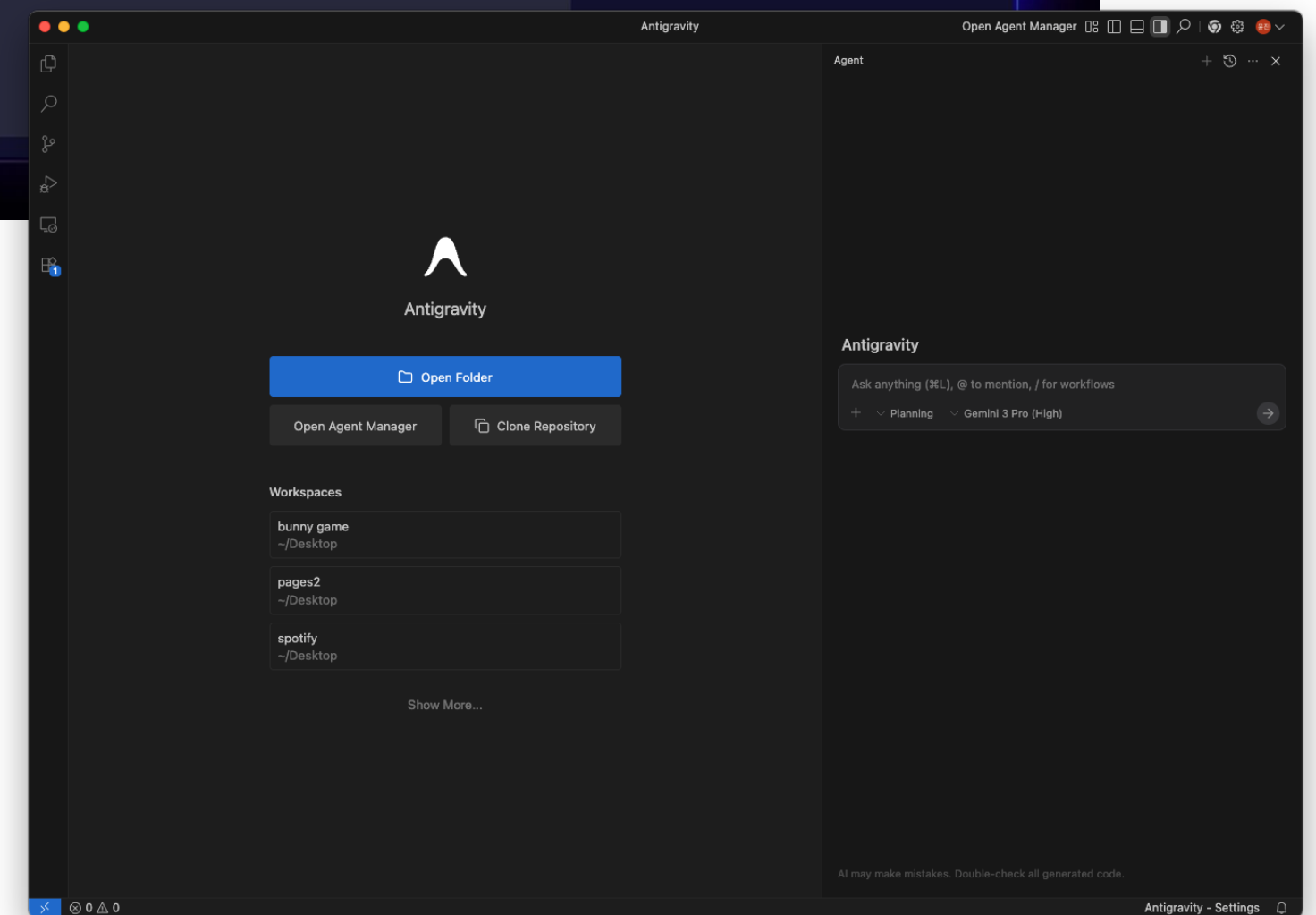
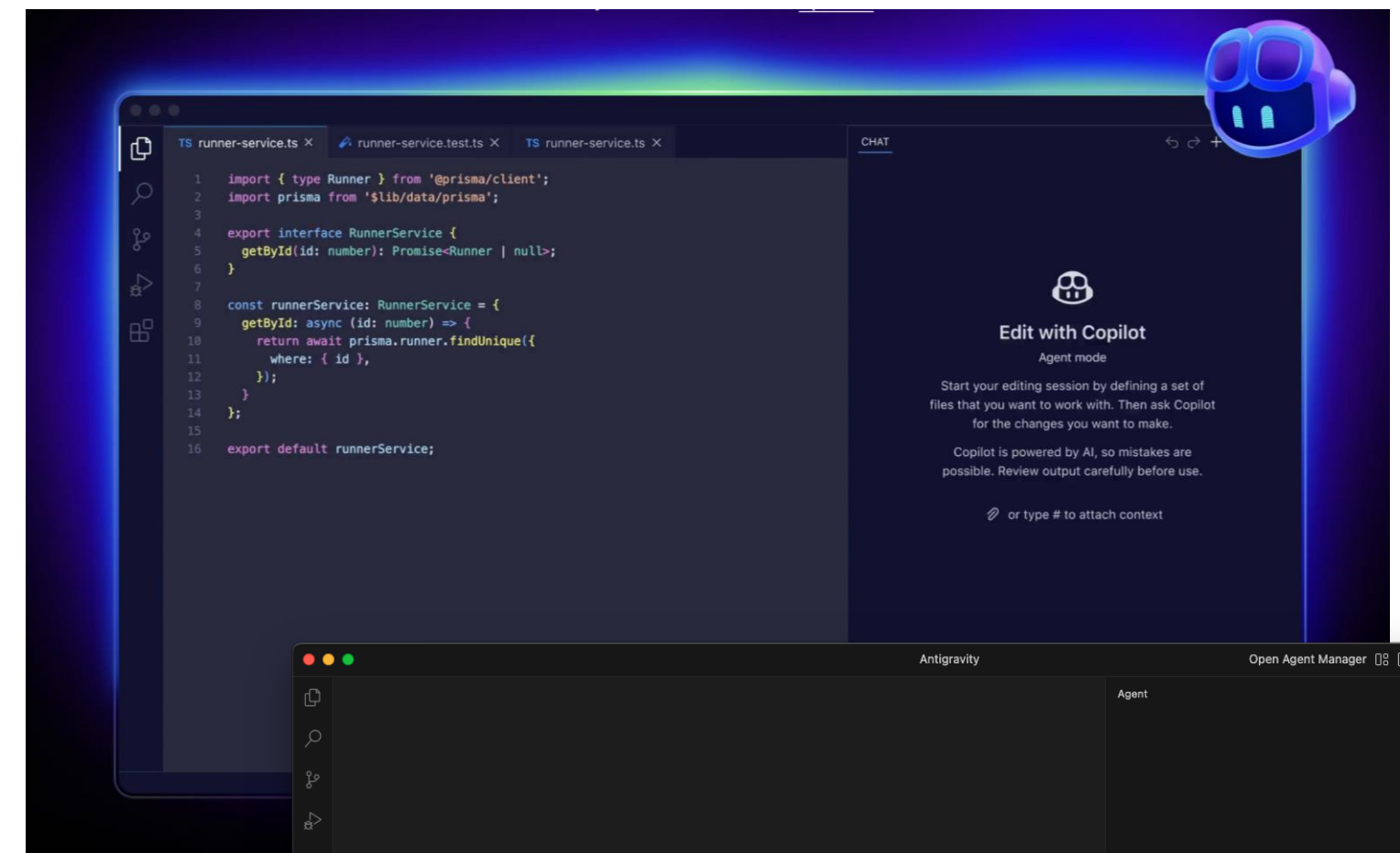
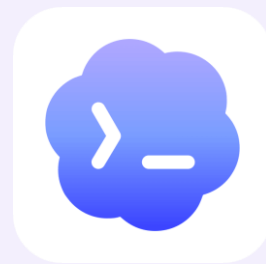
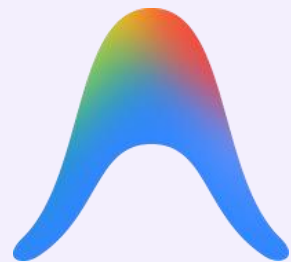
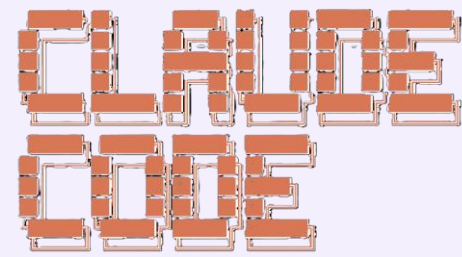


Midjourney



다양한 분야에 존재하는 생성형 AI: 코딩 지원

코딩 지원 AI 서비스

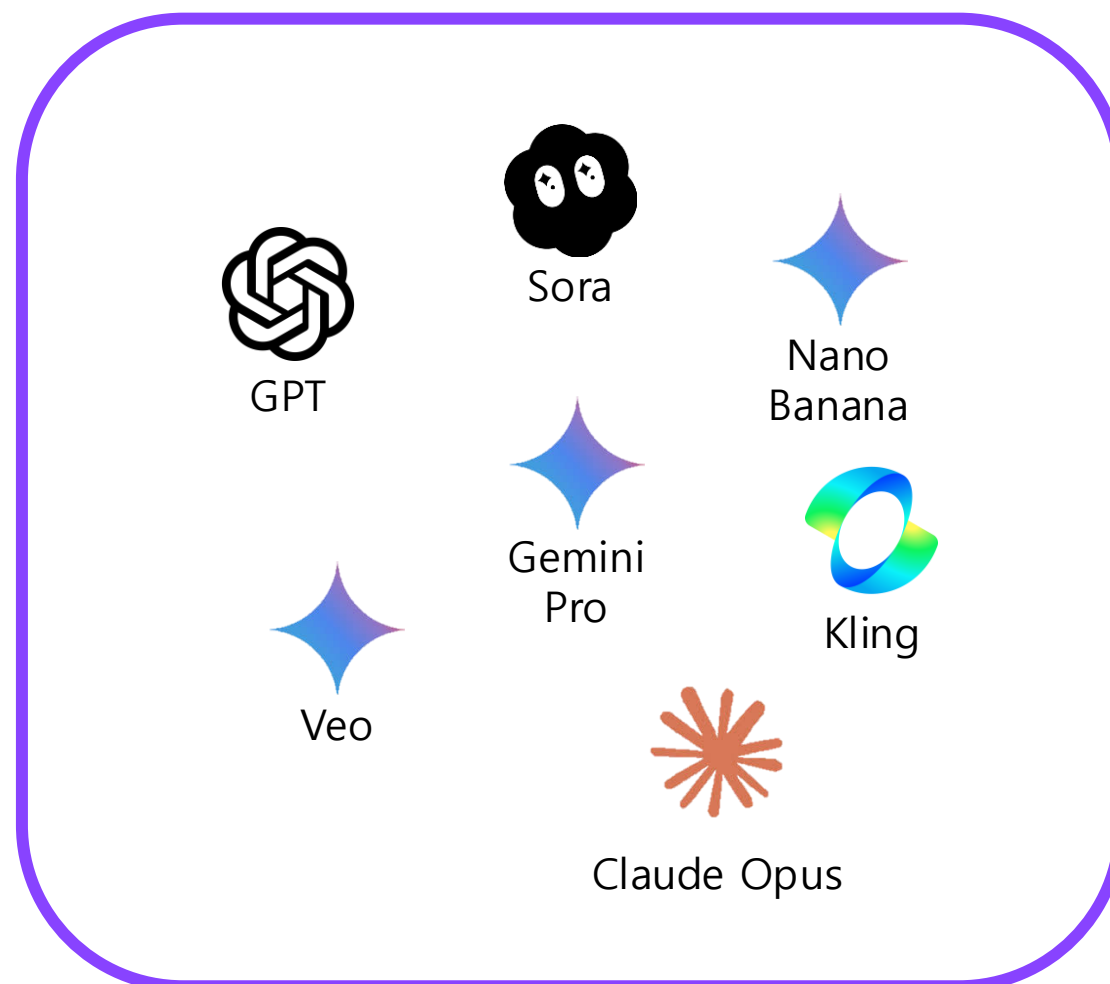




효과적인 AI 활용

- AI를 사용할 때는 **AI 모델**과 이를 제공하는 **AI 서비스**를 구분해서 이해하는 것이 중요
- 모델은 텍스트 생성, 이미지 생성, 추론 등 핵심 능력을 결정하고 서비스는 해당 모델에 대한 사용 환경과 기능을 제공
- 같은 모델이라도 어떤 서비스에서 제공되느냐에 따라 비용, 사용성, 연동 방식이 크게 달라질 수 있음
- AI 활용 목적에 최적합한 모델을 판단하고 그 모델을 가장 효율적으로 제공하는 서비스를 선택하는 것이 합리적인 AI 활용의 핵심

AI 모델



AI 서비스





AI 활용 방법

- AI를 활용하는 방법에는 크게 3가지가 있음

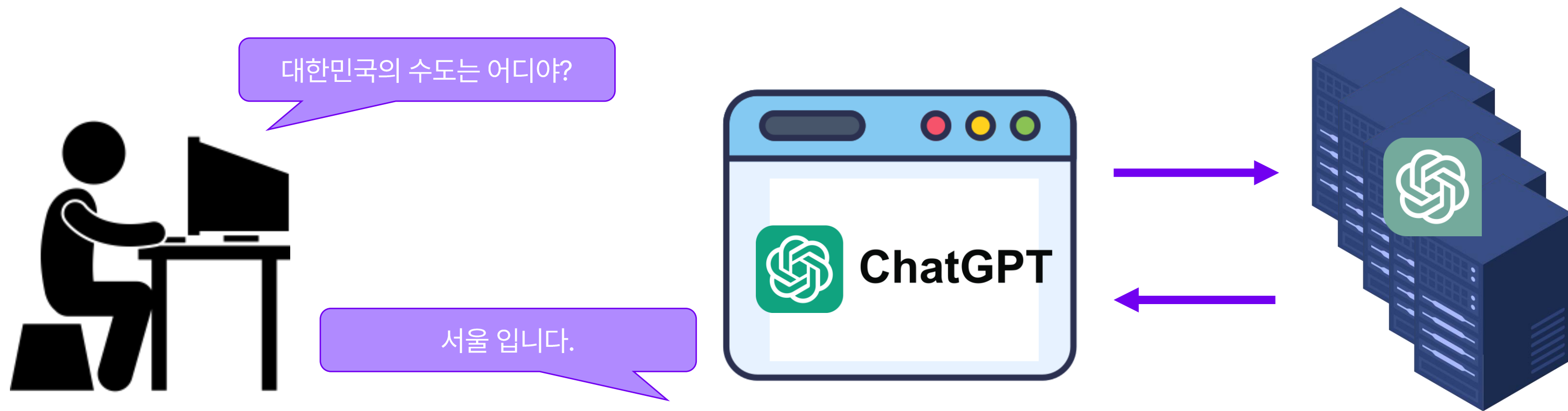
AI 서비스에
접속해서 활용

API로 활용

모델을 직접
다운로드

AI 활용 방법 - AI 서비스에 접속해서 활용

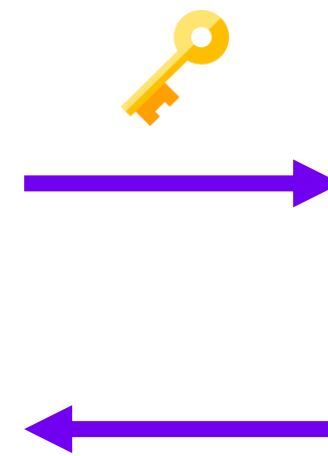
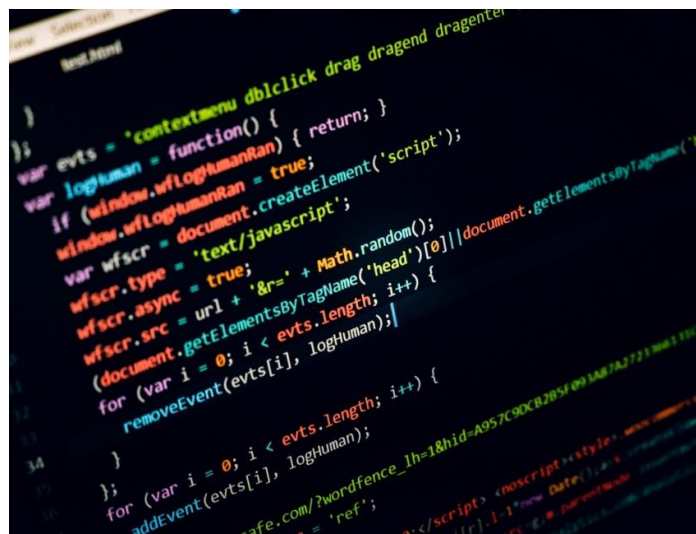
- 말 그대로 ChatGPT, Claude, Gemini 등 **생성형 AI 서비스에 접속해서 활용**하는 방법
- 별도의 설정이나 코드 작성 없이 로그인만 하면 바로 사용할 수 있기 때문에 접근성과 편의성이 높음
- 기능은 제공 서비스나 요금제에 따라 제한되며 서비스에서 제공하지 않는 기능은 활용하기 어려움
- LLM 모델은 **개발사 서버에서 구동**하므로 고사양의 컴퓨터가 필요 없음





AI 활용 방법 - API로 활용

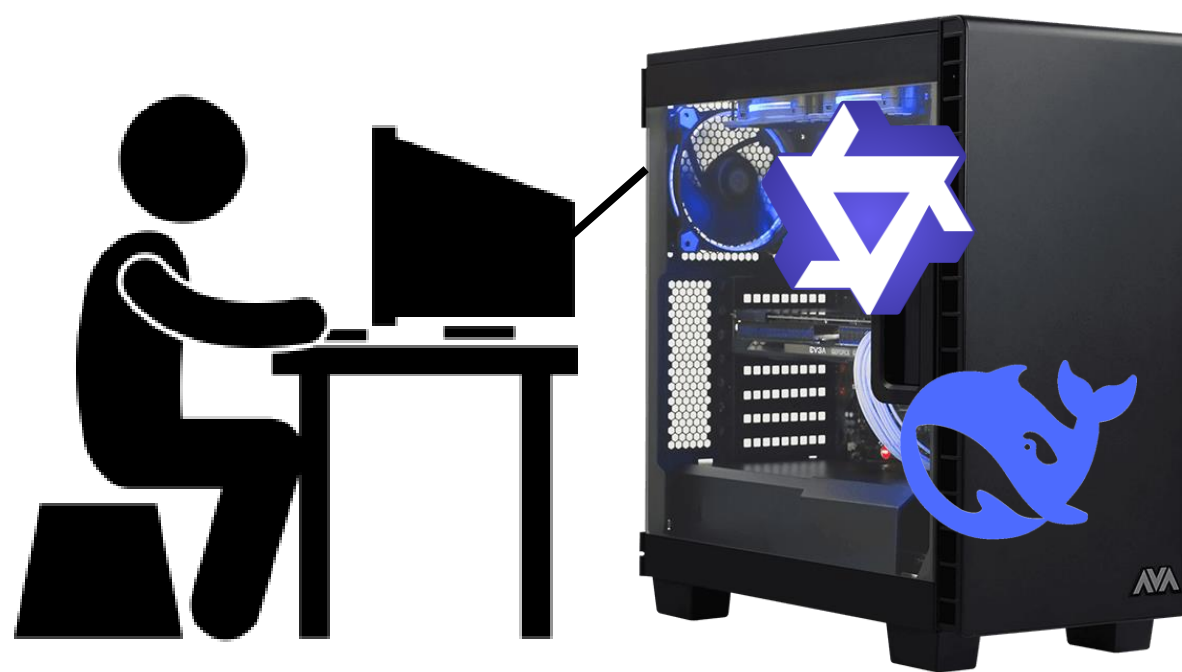
- OpenAI, Anthropic, Google 등에서 제공하는 **API 키를 이용해 AI 모델을 활용**할 수 있음
- AI 모델에 대한 입력을 개발사 서버에 보내고 답변을 받아오는 방식
- 프로그래밍이 익숙하다면 다양한 자동화를 하거나 나만의 AI 프로그램을 만들 수 있음
- AI 모델은 **개발사 서버에서 구동**하므로 고사양의 컴퓨터가 필요 없음
- 계정에서 API키를 발급받아 사용한 뒤, 해당 API키의 **사용량에 따라 비용이 청구**





AI 활용 방법 - 모델을 로컬에 세팅하여 활용

- LLM 모델을 직접 다운받아 **사용자의 컴퓨터**(혹은 기업의 서버)에 **설치**하고 활용하는 방식
 - GPT, Gemini 등의 대부분 상용 모델들은 모델 전체를 공개하지 않아 다운로드가 불가능
 - Meta의 Llama, 중국의 DeepSeek, 구글의 Gemma 등 무료(오픈소스)로 공개된 모델들이 있음
- **민감한 데이터 처리**나 사용자 **맞춤형 모델 튜닝**이 가능
- 고성능 하드웨어(**GPU**)가 필요하고 모델 최적화, 사용 환경 설정, 운영 및 보안 관리 등 **기술적 부담**이 있음





Self-supervised Learning

- 전통적인 AI부터 생성형 AI까지 대부분의 AI는 데이터의 패턴을 학습하는 기계
- 수많은 책, 뉴스 기사, 대화 텍스트를 이용하여 학습
- 자주 나오는 단어들의 패턴을 기억하는 방식으로 학습



학습 예제 생성

입력								정답(Label)
Second	Law	Of	Robotics	:	?			A
Second	Law	Of	Robotics	:	A	?		Robot
Second	Law	Of	Robotics	:	A	robot	?	Must
...								...



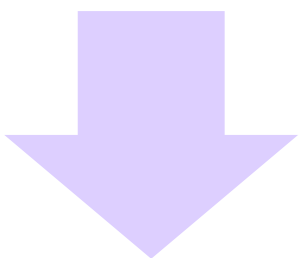
예측 기반의 텍스트 생성

자기 회귀

Auto Regression

- 학습한 수많은 단어를 바탕으로 가장 가능성이 높은 단어를 선택
- 단어 하나하나를 이어서 문장을 만드는 방식으로 생성

Second	law	of	robotics	:	a
--------	-----	----	----------	---	---

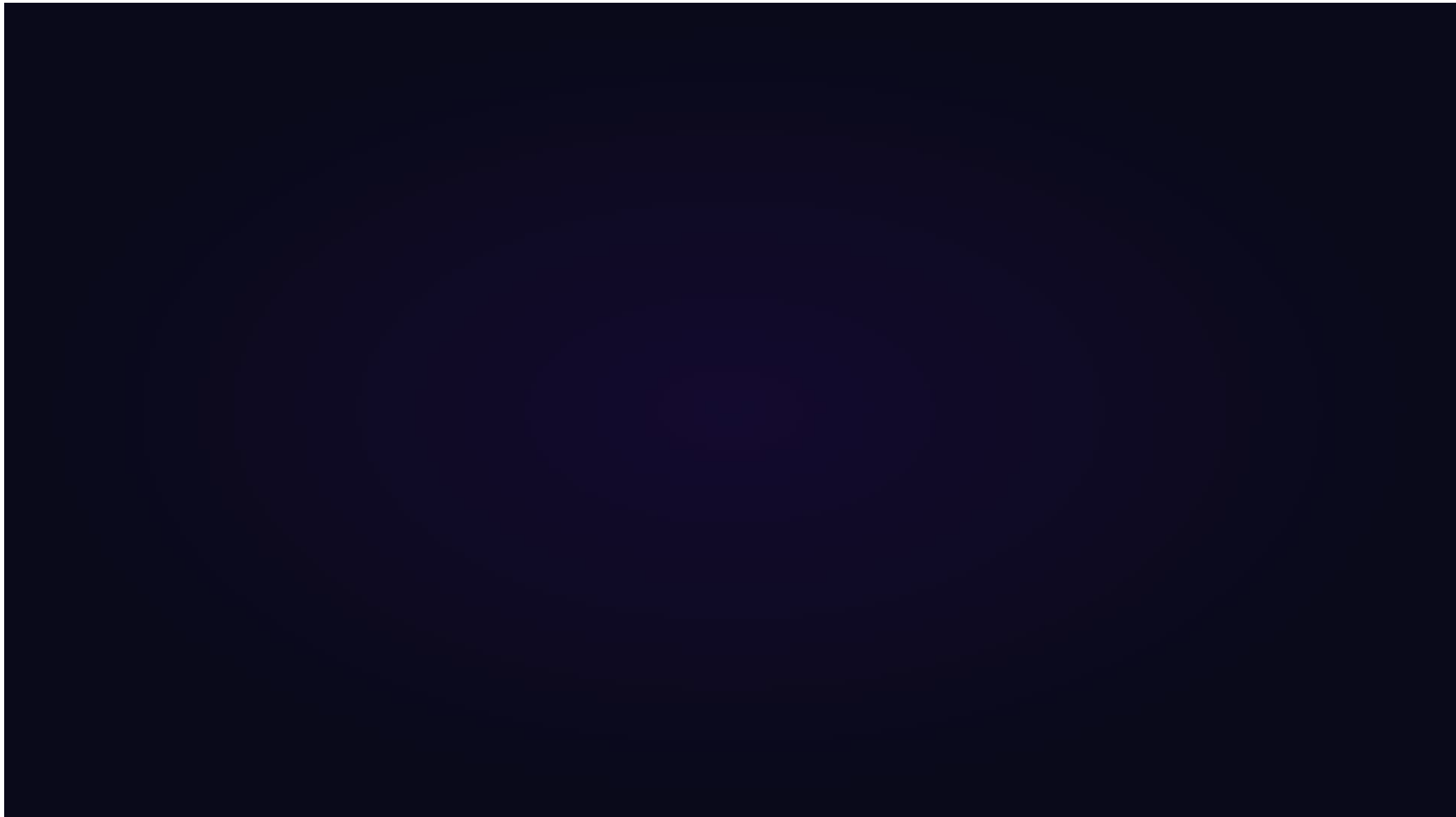


Second	law	of	robotics	:	a	Robot
--------	-----	----	----------	---	---	-------

학습된 단어	등장확률
Lion	0.01
Robot	0.8
Person	0.16
Bird	0.02
...	



거대 언어 모델 원리



LLM 추론 모델

- 추론 모델은 정답을 바로 생성하는 것이 아니라 문제를 해결하기 위한 **중간 추론 과정을 거쳐 결과를 출력**하는 언어 모델
- Chain of Thought와 같은 추론 전략을 활용해 단계별 사고를 수행하여 기존 LLM보다 안정적인 성능을 보임
- 특히 수학 문제 풀이, 논리 추론, 계획 수립과 같은 단계적 사고가 필요한 고난도 작업에서 높은 답변 정확도를 보임
- 사고 과정을 거치기 때문에 **긴 추론 시간과 토큰 소모량이 요구**됨

빨간 스티커가 4개, 파란 스티커가 4개가 존재한다. A, B, C 3명에서 이 스티커를 무작위로 두개씩 붙인 다음 자기 머리에 있는 스티커를 맞추는 게임을 진행하였다. 자기 스티커가 무엇인지 말할 수 있는 기회는 A - B - C 순서대로 돌아간다. 참고로 남은 스티커가 무엇인지는 참가자들이 볼 수 없다.

A : 모르겠습니다.
B : 모르겠습니다.
C : 저도 모릅니다.
A : 지금도 모르겠습니다.
B : 이제 알겠습니다.

과연 B에게 붙은 스티커는 무엇일까?

B에게 붙은 스티커는 파란색 2개입니다. **(오답)**

1m 40s 동안 생각함 >

(정답)

결론부터 말하면 B는 **빨강 1개 + 파랑 1개(RB)** 가 붙어 있다.

- 어떤 사람이 다른 두 사람 머리의 4개 스티커가 전부 같은 색(**빨강 4개 또는 파랑 4개**) 이면, 자기 머리에는 남은 색만 붙을 수밖에 없어서 바로 알 수 있다(전체가 빨강 4개·파랑 4개뿐이므로).
- 그런데 A, B, C가 첫 라운드에서 모두 "모르겠습니다"라고 했으니, 각자는 자신이 보는 두 사람의 4개가 '전부 같은 색'인 상황을 보지 못했다는 뜻이다.
- 이 정보가 공개된 뒤에도 A가 "지금도 모르겠습니다"라고 한 것은, A가 보는 (B,C)의 조합이 여전히 여러 경우를 허용한다는 뜻이고, 그 상태에서 B가 "이제 알겠습니다"라고 확정할 수 있으려면 B의 경우의 수가 딱 하나로만 남아야 한다.
- 이 과정을 만족시키는 경우를 걸러보면 B는 **RR도 BB도 될 수 없고**, 유일하게 남는 것이 **RB** 뿐이다.

📄 🗨️ 🔍 ↶ ↷ ⋮

- B의 스티커가 Red와 Blue인 이유 설명
A는 B와 C를 보고, 4개의 스티커 색상이 이미 사용되었음을 알아차려야 했을 것입니다. 만약 B와 C가 모두 빨간색 스티커 4개를 가지면 A는 두 파란색 스티커를 가졌다고 알게 되고, 반대로도 마찬가지입니다. A가 "모른다"고 말했으므로, B와 C는 동일한 색이 아니어야 해서, 하나는 빨강, 하나는 파랑이 있어야 함을 유추할 수 있습니다.
- A가 "모른다"라고 말한 이유 설명
A는 B와 C를 보고, 그들이 모두 같은 색이 아닌 걸 알았습니다. 만약 A의 스티커가 RR라면 B와 C는 각기 2개의 빨간색과 2개의 파란색을 가지고 있어야 합니다. B와 C가 모두 같은 색이면 A가 알았을 텐데, "모른다"고 말한 이유는 그들이 색이 섞여 있다는 뜻입니다.
- A와 B, C의 논리적 추론 과정
A가 "모른다"고 말한 후, B와 C는 두 스티커가 모두 같은 색이 아니라는 사실을 알게 됩니다. B는 처음에 A와 C가 섞여 있다고 보고, 2개 이상의 가능성을 가졌습니다. A2 발표 이후, B는 자신의 스티커 종류를 확신하고 알게 되었습니다.
- B가 RR일 경우와 러닝루트
A2 이후에 여전히 최종 가능성이 하나만 남아있어요. B가 RR이라고 가정했을 때, B는 처음부터 이미 다른 사람들의 스티커를 보고 알았어야 했나요? 이게 제대로 풀리지 않으면, 단순히 B가 RR인 경우는 해결책이 아니란 걸 알 수 있어요.
- B가 RB인 이유 찾기
A가 B와 C를 동시에 봐도 모르겠다는 것은 A가 RR이나 BB일 수 없음을 의미해요. 만약 A가 RR이라면 B와 C 모두 파란색이 있어야 하므로 서로 빨강/파랑 색이 섞이게 되죠. 그 후, B와 C가 서로 다른 색을 가진

Multi Modal AI

- 사람이 여러 개의 감각기관을 활용하듯이 비디오, 이미지, 소리, 텍스트 등의 다양한 형태의 데이터를 사용하는 모델
- OpenAI의 ChatGPT, Google의 Gemini가 대표적인 멀티모달



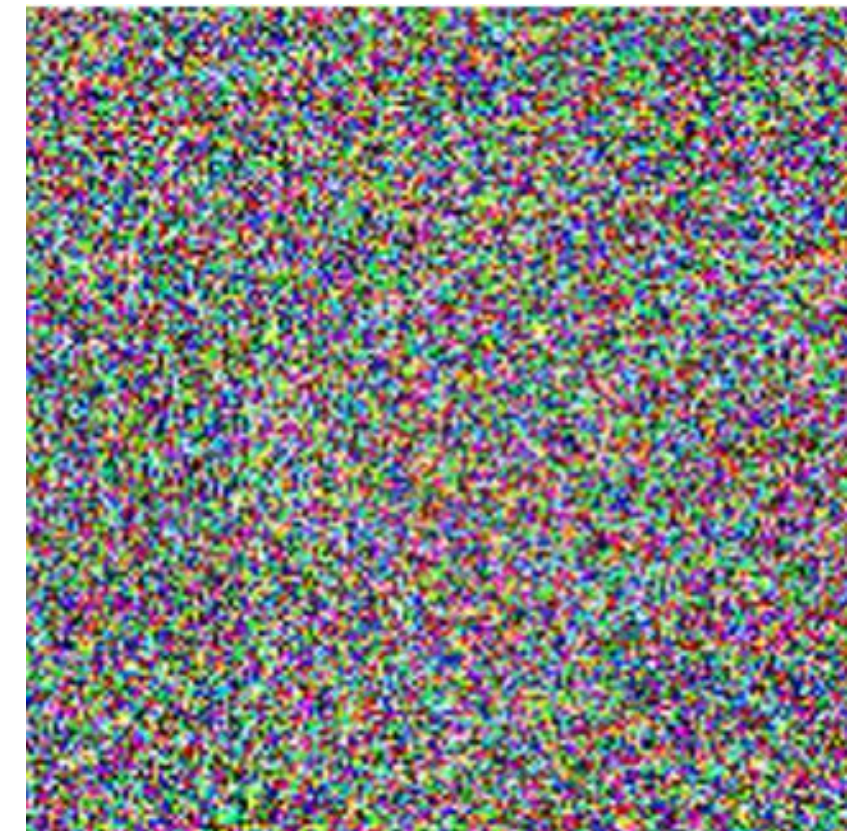
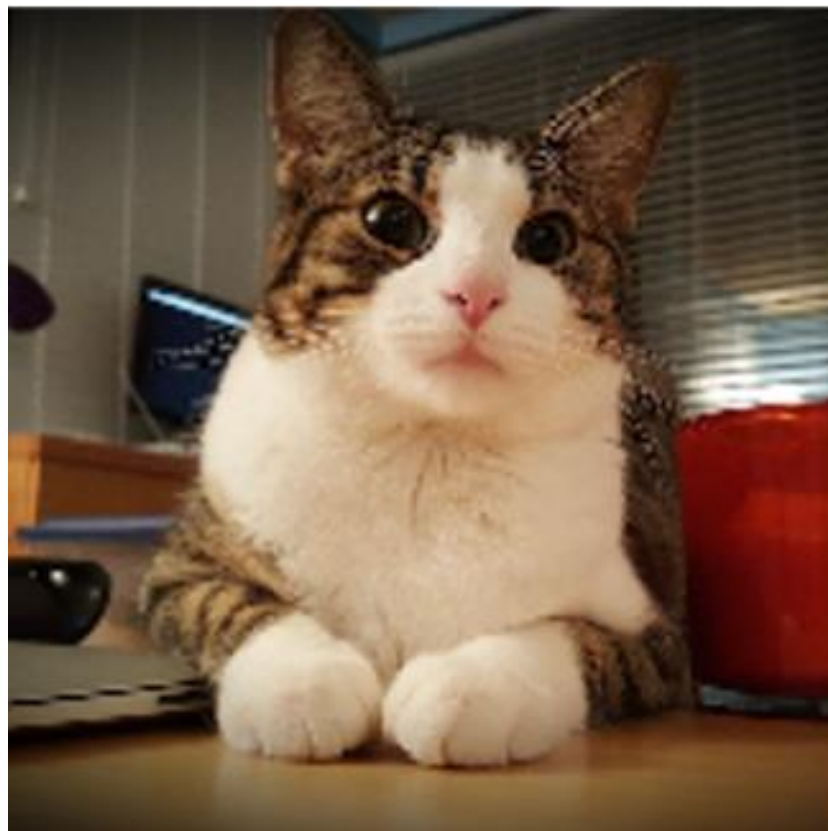


자기지도학습의 확산모델(Diffusion Model)의 원리 도식화

수 천을 거친 정규분포로 노이즈를 추가한 뒤, 다시 노이즈를 제거하며 학습

Fixed Forward Diffusion Process

Data



Noise

Generative Reverse Denoising Process

Gemini 3 Pro Image

Google에서 2025년 11월 20일에
해당 모델 공개 (a.k.a. Nano Banana Pro)

- 지난 8월 공개된 나노 바나나(Gemini 2.5 Flash)에 이은 이미지 생성 모델
- Gemini 3 Pro 모델을 기반으로 구축되어 Gemini가 가진 추론 능력과 지식을 활용해 탁월한 수준의 시각화가 가능



Input image



Output image

최대 14장 입력 이미지의 일관성 유지



Output image

영문을 한글로 정확하게 번역하고 렌더링

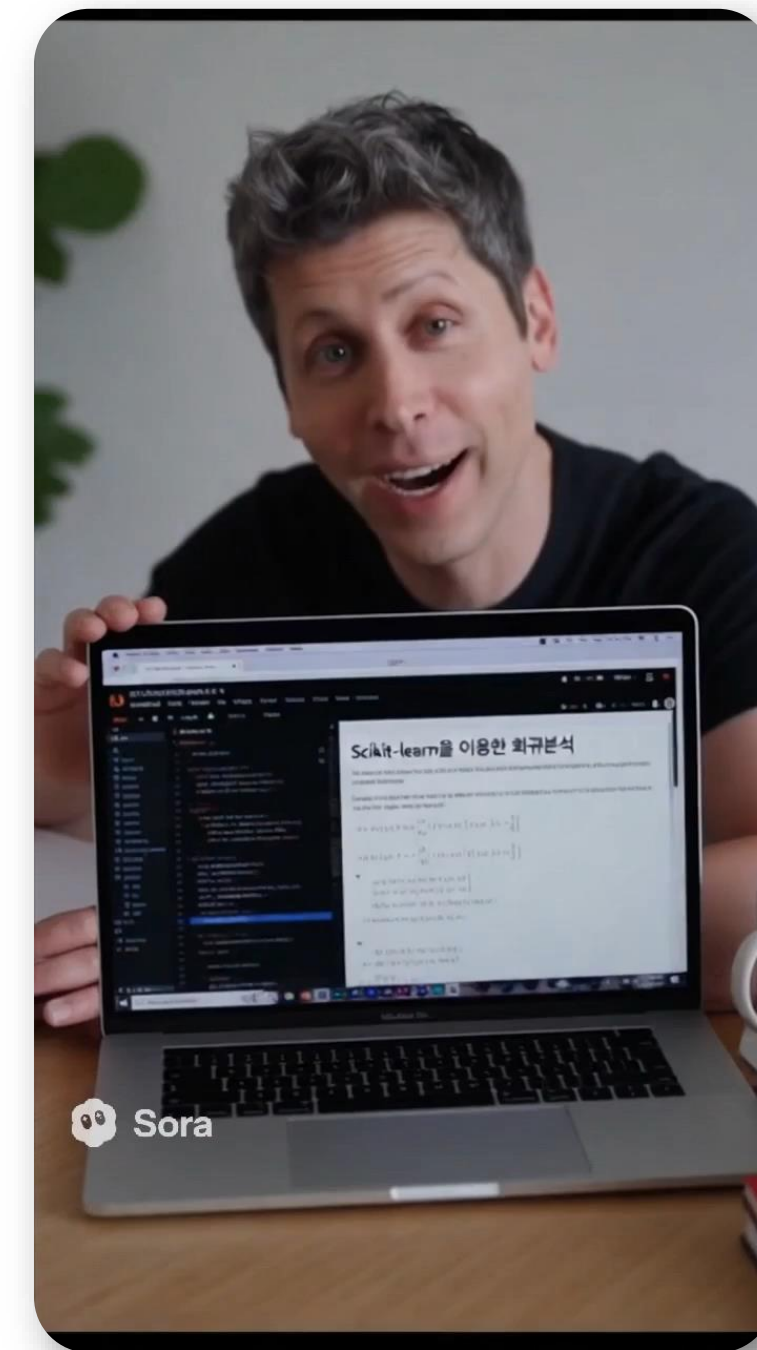


대표적인 영상 생성 AI: Sora

Sora2

OpenAI가 공개한 영상 및 오디오 생성 모델

- 이전 모델보다 물리적 정확성(물리 법칙을 더 잘 따름), 사실성, 제어성(여러 샷, 상태 지속)을 크게 개선
- 대사 및 음향이 동기화된 영상 및 사운드 생성이 가능

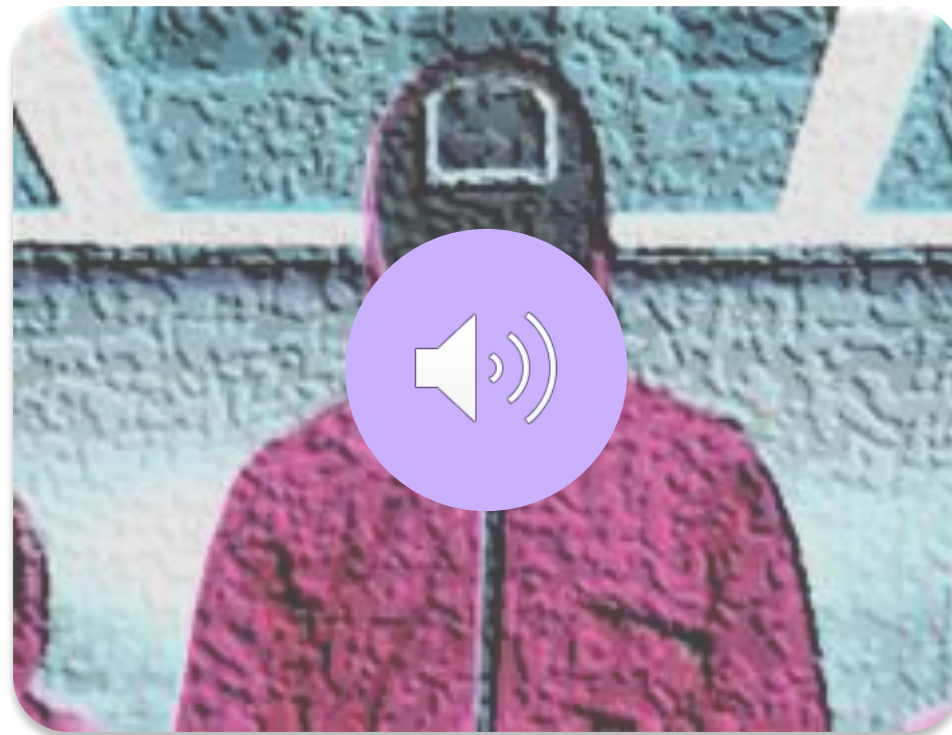


Fish Audio

타인의 음성 샘플을 이용하여 사용자가 작성한 대사에 맞춰
음성(오디오)을 생성할 수 있는 생성형 AI 도구



원본 음성



생성된 음성

fish.audio

Text to Speech

Premium users get a word limit of 5,000 chars. Upgrade now to enjoy this benefit! [Upgrade](#)

When using 1.6 control (beta), you can insert (break) / (long-break) / (breath) / (laugh) to control the speech.

Your Text

다음 게임으로 이동하기 전에 몇 가지 안내 말씀 드리겠습니다. 모든 참가자는 지급받은 번호표를 반드시 착용하셔야 합니다. 규칙을 위반하시는 분은 즉시 탈락 처리됩니다. 진행 요원의 지시에 따라주시기 바랍니다.

Shift + Space

288/500

Voice quality depends on the model. For best results, use a high-quality model.

Voice Model

V1.5

Don't have a model?

Create in a minute



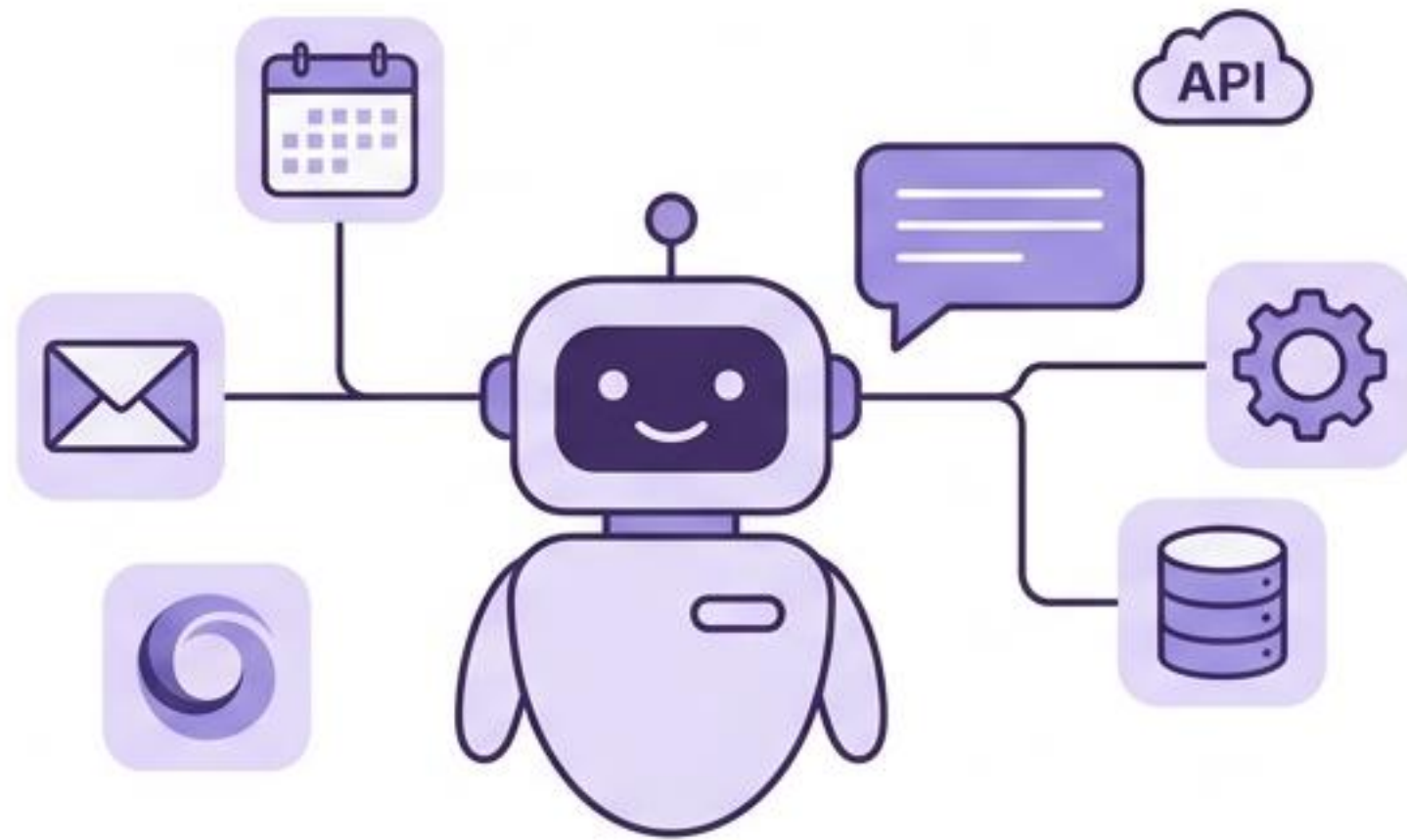
오징어

\$ soft stone

Create



AI Agent 란?



- 목표를 이해하고

- 스스로 계획을 세우며

- 여러 도구를 활용해 작업을 수행

AI Agent의 등장

기본적인 생성형 AI

프롬프트에 따라 콘텐츠 생성



프롬프트에 맞춰 글 · 이미지 생성

AI Agent

요청에 맞춰 계획을 세우고 여러 작업을 수행



메일 발송 자동화 · 툴 활용 작업 수행

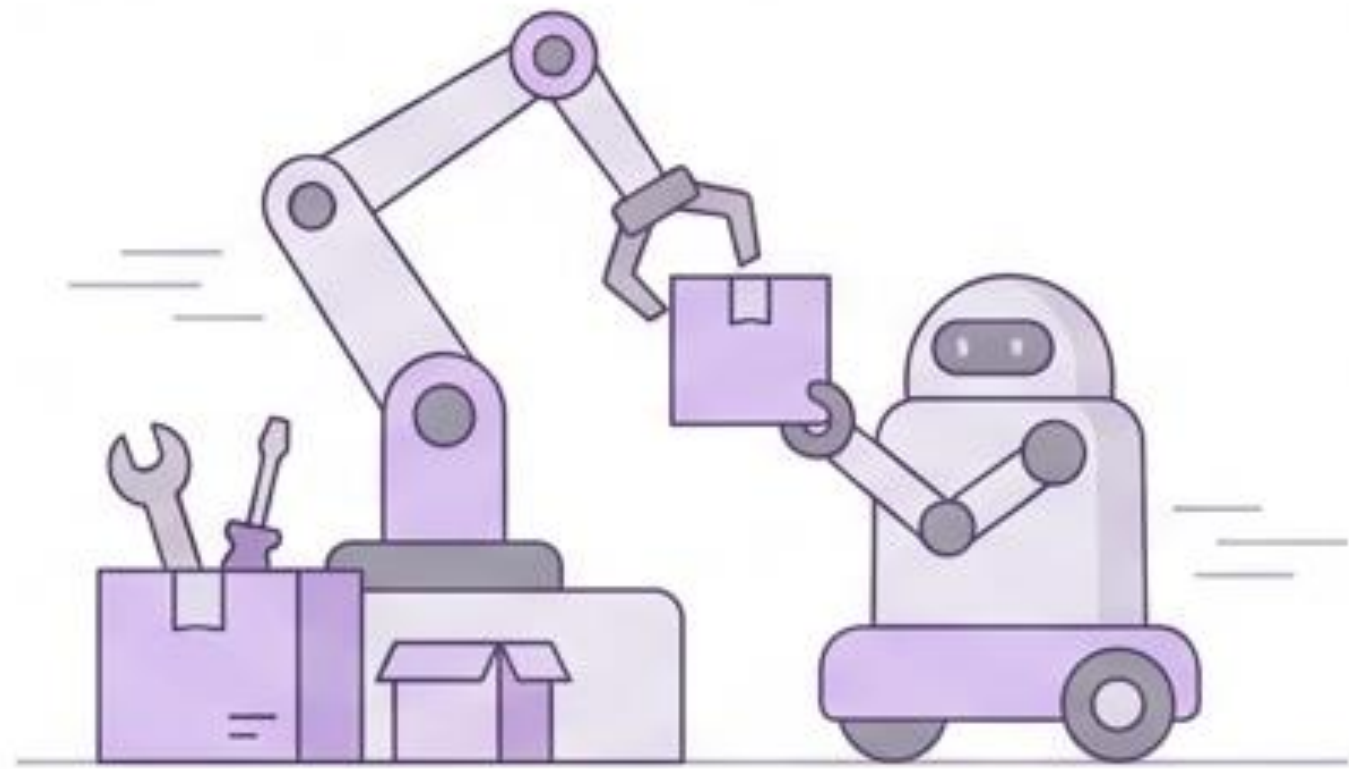


에이전트의 특징

특징	설명
목표 지향성 (Goal-Oriented)	사용자 지시나 환경 정보를 기반으로 최적의 결과를 도출하려고 함
자율성 (Autonomy)	인간의 모든 개입 없이도 문제 해결을 위해 스스로 판단하고 실행
상태 인식 (Perception)	입력 정보를 바탕으로 현재 상황(컨텍스트)을 파악
행동 수행 (Action)	툴 사용, 데이터 조회, 외부 API 호출 등 능동적인 작업 수행 가능



Physical AI 란?



- 실제 물리 환경에서

- 피지컬 로봇과 결합해

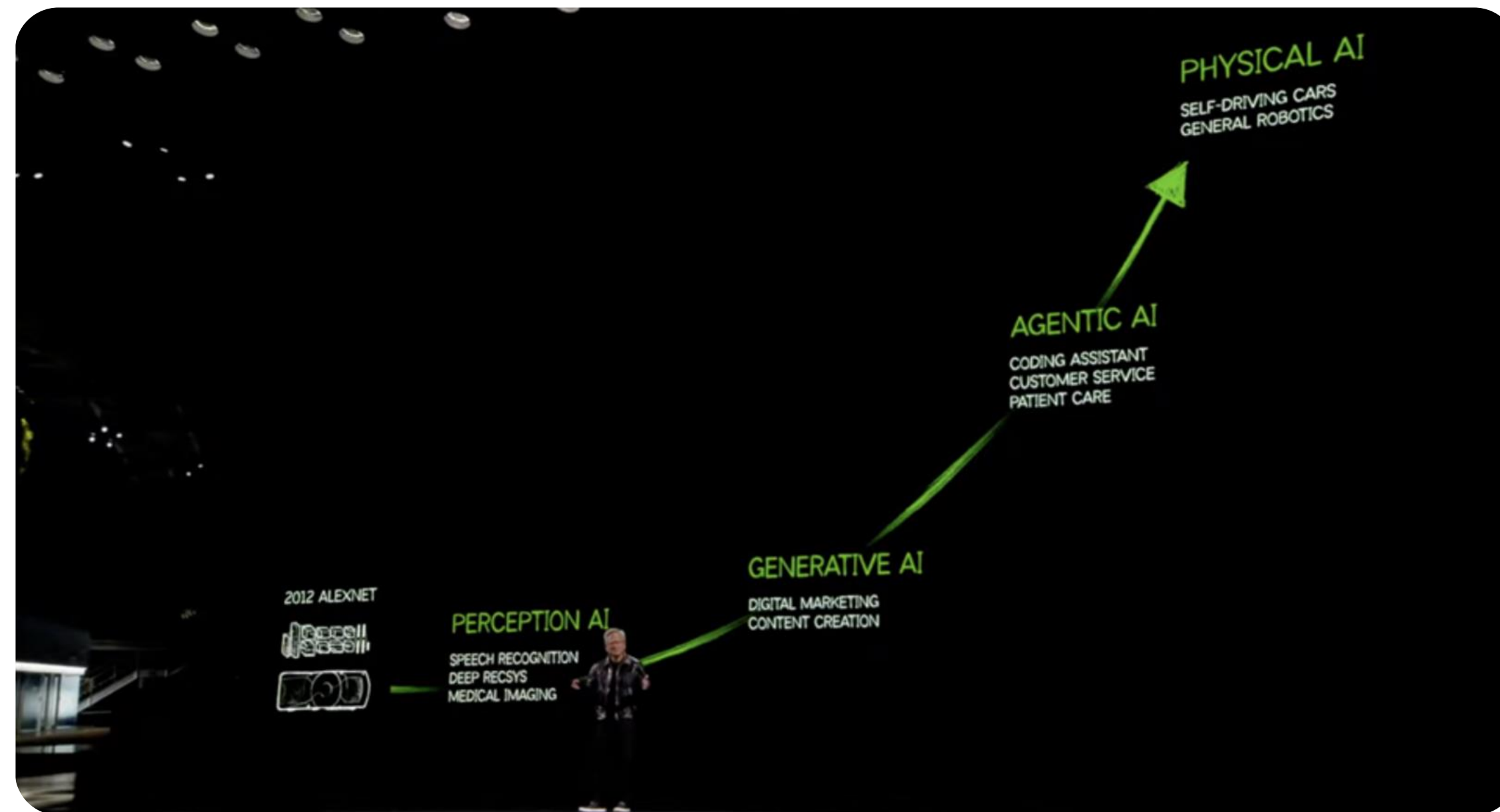
- 스스로 판단하고 움직이는 AI



Physical AI

물리적 환경과 직접 상호작용하며 학습, 판단, 행동을 수행하는 AI

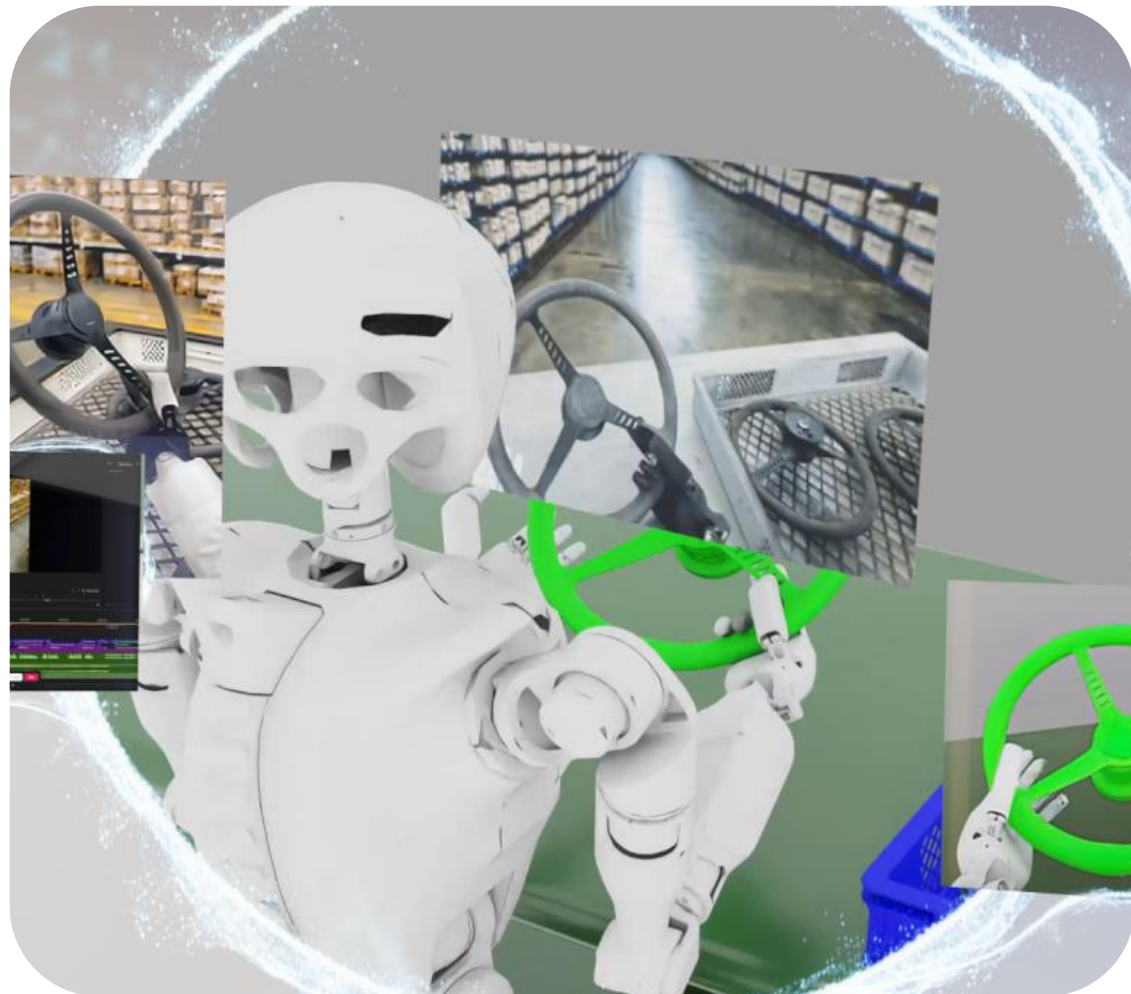
- 기존의 Software AI와 달리 물리적 환경(로봇, 스마트머신, IoT장치 등)과 결합되어 실제 움직임, 조작, 제조 등을 수행
- 단순 분석에 머물던 AI를 넘어, 현실 세계에서의 손발 역할을 수행



엔비디아의 젠슨 황은 에이전틱 AI 다음은 피지컬 AI이며, 이를 위해 옴니버스와 코스모스를 핵심으로 제시



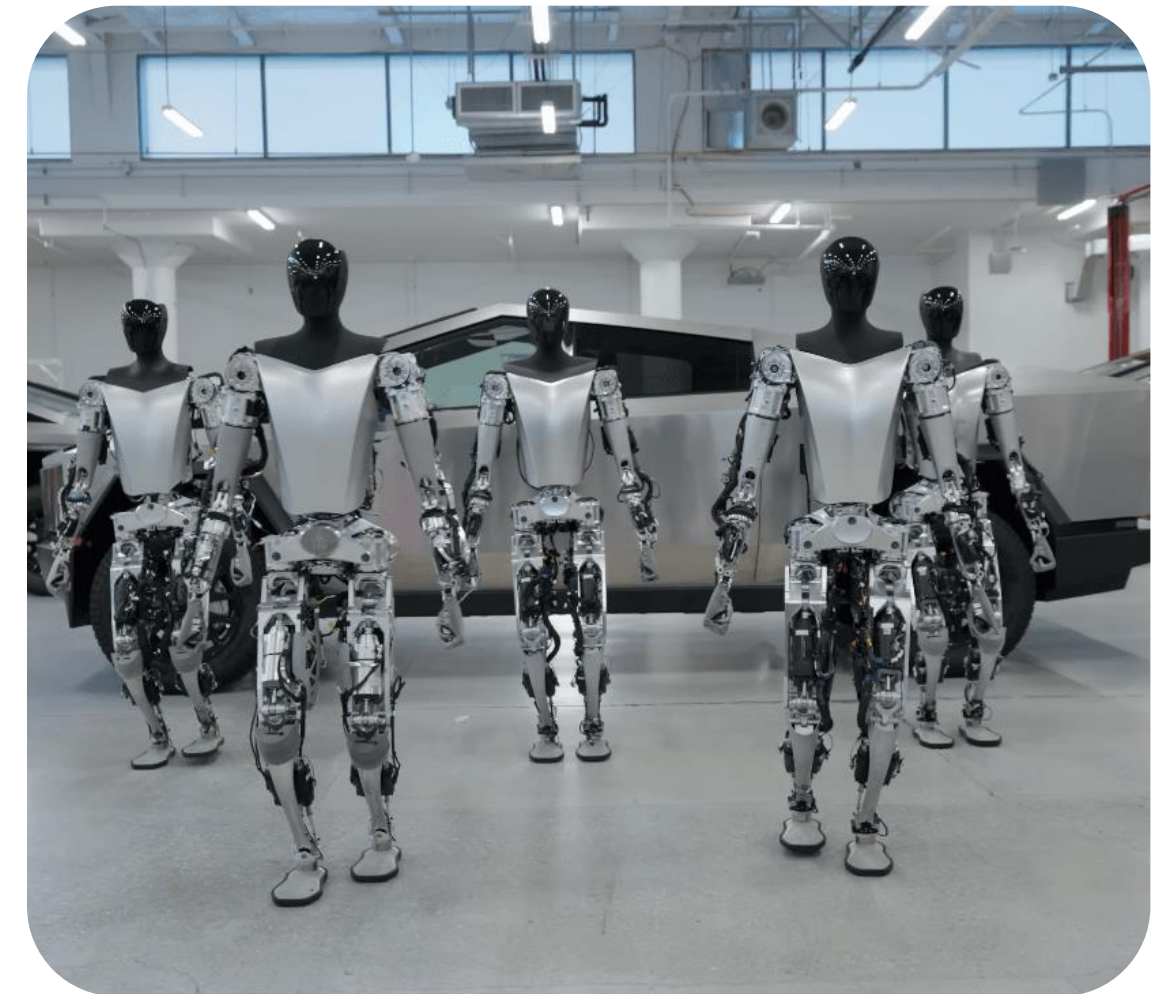
Physical AI의 중요성



NVIDIA가 OpenUSD로
로봇, 자율주행용 Physical AI
개발과 합성 데이터 생성
인프라 구축



Physical AI 기반 휴머노이드
로봇 Digit을 물류, 제조 현장에
투입해 상용화 성공



일론 머스크가 공개한
휴머노이드 로봇은 현재
테슬라 공장에서 일부 단순
작업에 투입돼 실험 중

다양한 산업에서 활용되는 생성형 AI



AI 도입 사례: LG 전자

생성형 AI와 디지털 트윈을 결합해
공장 운영 효율·품질·에너지를 동시에 개선한 사례

- 산업: 가전·전자 제조 (스마트팩토리)
- 핵심 업무: 공정 운영 · 품질 관리 · 설비 관리
- 핵심 주제: 생산성 향상 · 비용 절감 · 공장 자동화

생성형 AI + 디지털 트윈 + 데이터 분석 기반
스마트팩토리 운영 사례





LG 전자의 AI 도입 배경

공정 복잡도 증가

다품종 제품과 복잡한 생산 공정으로 관리 난이도 상승

설비·품질 관리 한계

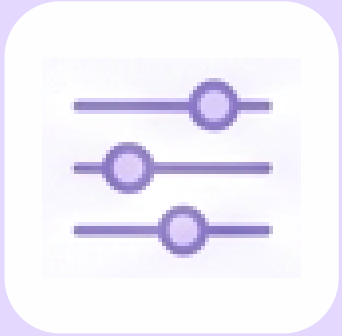
이상 원인 분석과 대응이 사람 경험에 의존

생산성 및 비용 개선 요구

글로벌 경쟁 심화로 생산성·에너지·품질 비용 최적화 필요



LG 전자의 AI 활용 전략



AI 기반 공정·설비 관리

센서 데이터 분석 + 생성형 AI로 이상 원인 분석 및 대응 지원



디지털 트윈 공장 운영

가상 공장에서 병목·불량·설비 문제 사전 예측 및 최적화



생성형 AI 업무 지원

음성·텍스트 기반으로 설비 상태 조회 및 작업 이력 검색

현장 데이터 + AI + 가상 시뮬레이션 통합 운영 구조



AI 도입 성과

17%

증가

생산성

30%

향상

에너지 효율

70%

감소

불량 품질 비용



AI 도입 사례: 모건 스탠리

내부 문서·지식 검색/요약 Assistant 기반
자문 업무 생산성 고도화 사례

- 산업: 투자은행·자산관리
- 핵심 공정: 내부 문서 검색 · 리서치 활용 · 자문 지원
- 핵심 주제: 지식 접근성 향상 · 검색 시간 단축 · 응답 품질 개선

방대한 내부 문서와 리서치를 AI 기반으로 빠르게 검색·요약해
탐색 효율화 및 의사결정 강화 사례



모건 스탠리의 AI 도입 배경

문서와 지식이 너무 많음

필요한 정보는 많지만 필요한 순간 빠르게 찾기 어려움

검색 품질이 사람 역량에 좌우됨

같은 질문이라도 사람에 따라 검색 속도와 활용 범위가 달라짐

반복적인 정리 업무 누적

반복적인 업무가 지속적으로 발생하며 업무 효율 저하 초래



모건 스탠리의 AI 적용 방식



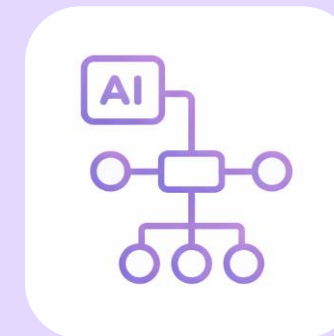
내부 지식 검색 지원

여러 문서를 한 번에
검색하고 필요한 근거를
빠르게 제시



요약 및 응답 초안 생성

검색 결과를 나열하지 않고
핵심 요약, 답변 초안까지
지원



업무 흐름 내 활용 확산

자문가가 실제 업무
과정에서 AI를 일상적으로
활용하도록 내재화

업무 흐름 안에서 **필요한 지식을 더 빠르게 연결**하도록 지원



AI 도입 성과

20%
→ 80%

Advisor adoption

98%+

문서 접근률 개선

검색 시간
감소

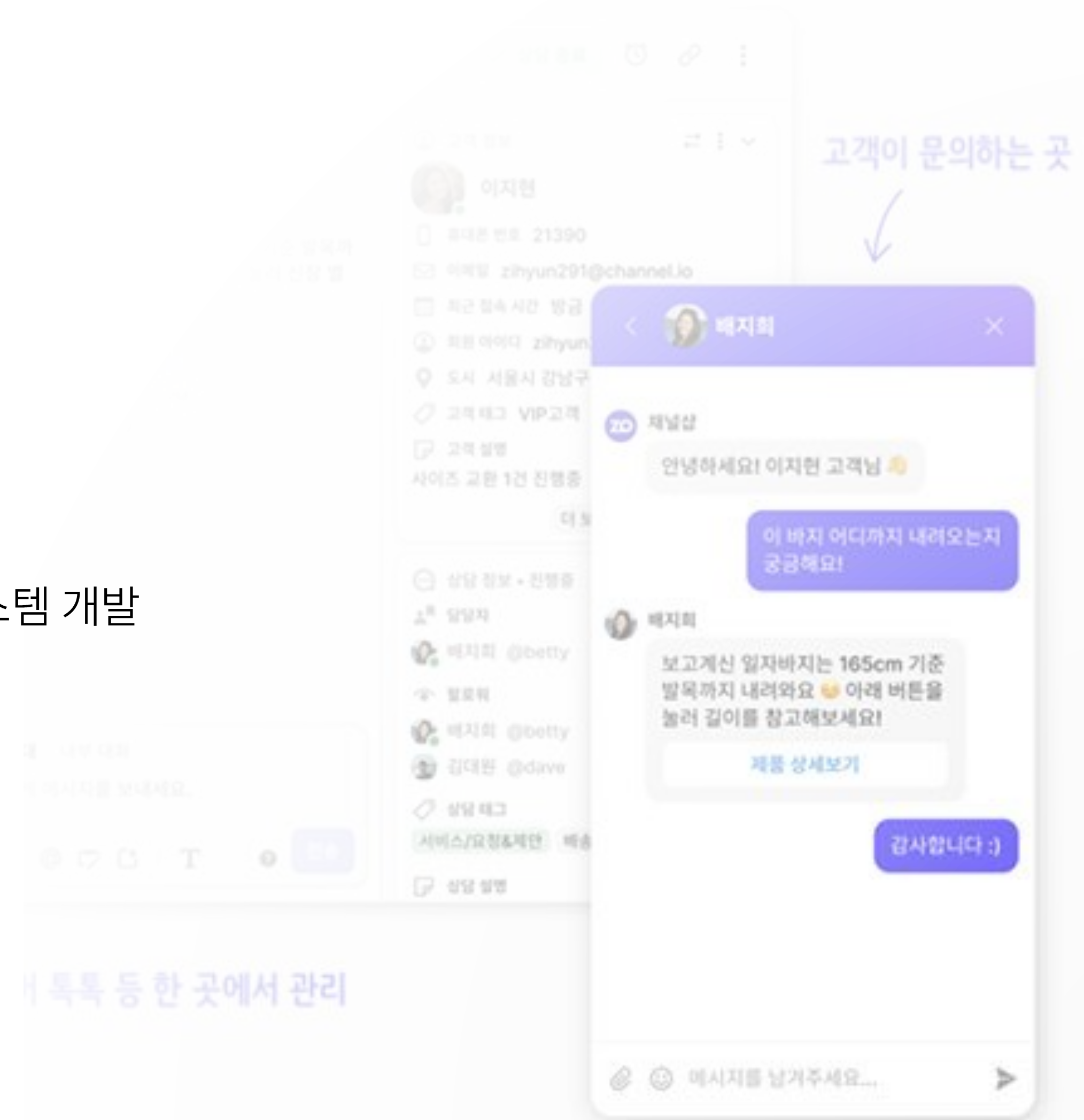
문서 검색 효율 향상

AI 도입 사례: 채널코퍼레이션

AI Agent 기반 개발 시스템 구축과
개발 업무 자동화를 통한 생산성 향상

- 산업: 소프트웨어 개발
- 핵심 업무: 앱 설치, 결제, 웹훅, OAuth, MCP 등 핵심 시스템 개발
- 핵심 주제: 코딩 업무 자동화, 다중 Agent 병렬 개발

코드 작성부터 CI 피드백 반영까지
개발 프로세스를 자동화한 AI 에이전트 개발 사례





채널코퍼레이션의 AI 도입 배경

개발 생산성 한계

대규모 코드베이스에서 기능 수정·리팩토링·PR 생성 작업의 어려움

복잡한 코드 변경 관리

여러 레포지토리와 다수 파일을 수정해야 하며 테스트 과정이 반복적으로 발생

개발 피드백 루프 지연

CI 실행과 코드 리뷰 과정이 길어지면서 개발 사이클이 느리게 진행



채널코퍼레이션의 AI 활용 전략



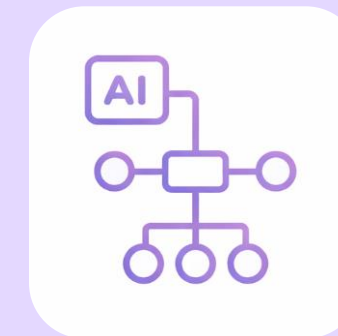
Agent 기반 개발

에이전트가
구현·리팩토링·PR을
수행하고, 개발자는 설계와
판단에 집중



CI 피드백 루프 자동화

에이전트가 CI 결과를
해석하고 수정 작업을
반복 수행



다중 Agent 병렬 개발

다중 에이전트와
worktree로 여러 개발
작업을 병렬 처리

AI를 활용하여 **개발 생산성과 실험 속도를 동시에 확대**



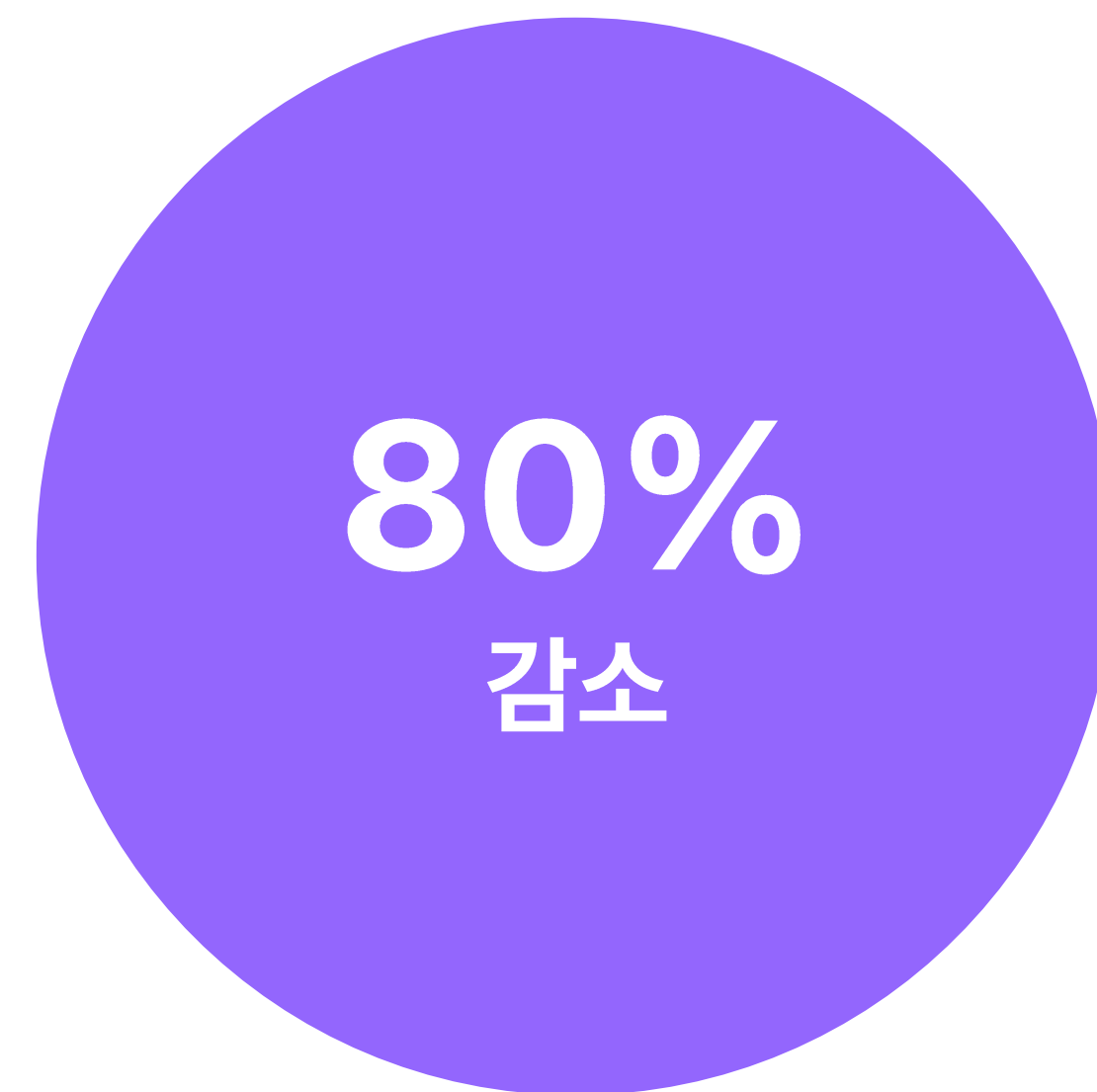
AI 도입 성과



개발 생산성 대폭 증가



PR 자동 머지



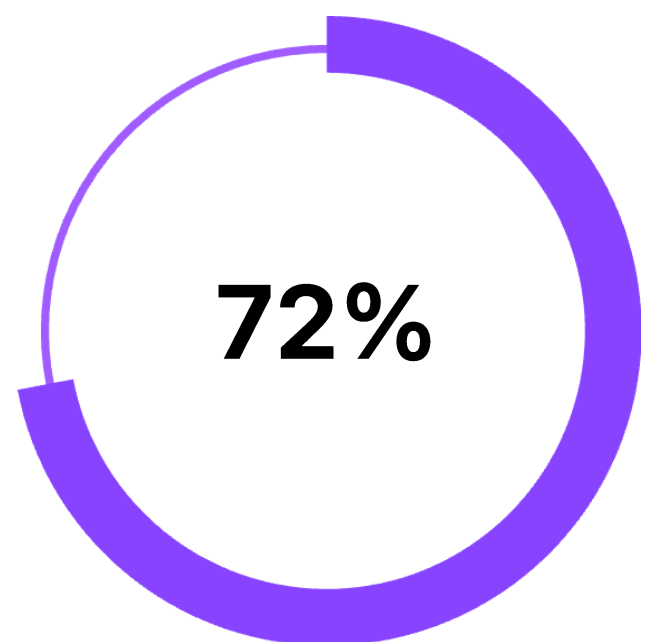
CI 실행 시간

윤리적인 AI 활용 가이드



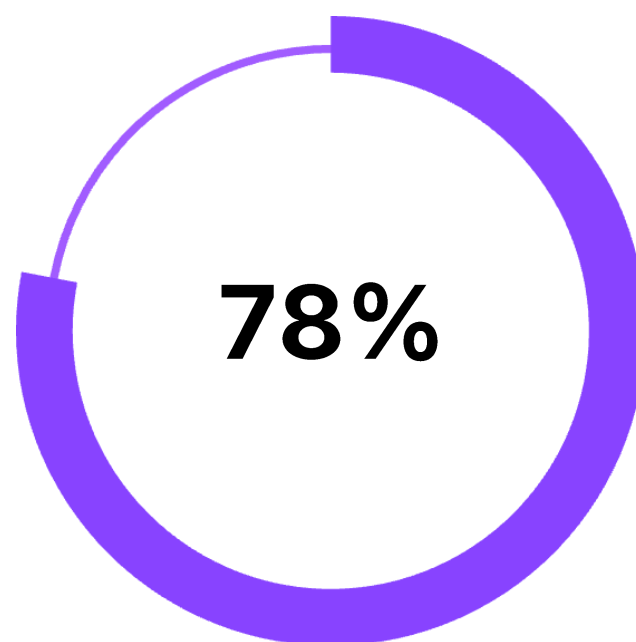
생성형 AI, 얼마나 빠르게 퍼졌나

도입률 숫자에서 '책임 있는 활용' 논의로



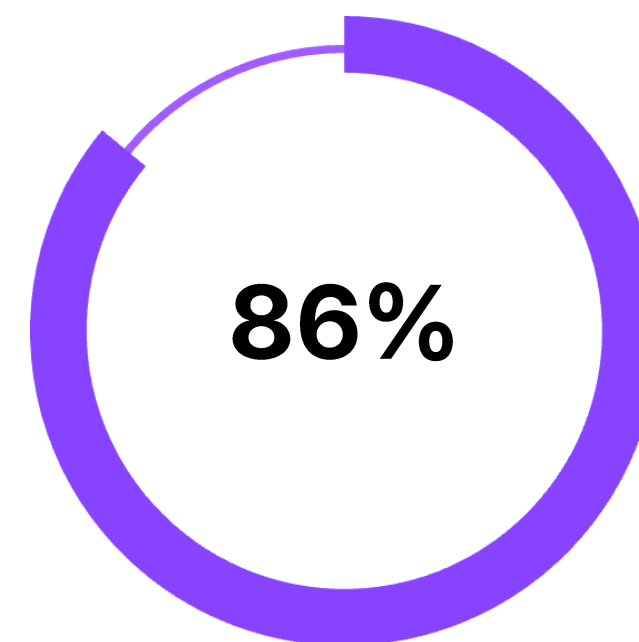
국내 조직의 생성형 AI 도입

한국IDC 조사에 따르면 한국 조직의 72%가 생성형 AI를 현재 사용 중이라고 응답



생산성 향상 체감

한국IDC 조사에 따르면 한국 조직의 78%가 생성형 AI 도입으로 직원 생산성이 개선됐다고 평가



개인의 AI 활용 확산

메가존 설문 결과, 응답자의 86.0%가 생성형 AI 도구를 개인 또는 조직 차원에서 비공식적으로 활용 중이라고 응답

일상화된 도구를 어떻게 보안, 팩트체크, 에티켓을 갖춰 책임 있게 활용할 것인가가 중요해진 시점입니다.



AI 윤리가 왜 중요한가

AI는 강력한 도구이지만
잘못 사용하면 **큰 문제**를 만들 수 있다



개인정보 유출

AI에 입력한
개인정보가 외부
서버로 전송될 수
있음



기업 기밀 유출

AI에 입력한 회사
내부 정보가
외부에 노출될 수
있음



허위 정보 생성

AI는 존재하지
않는 정보를
만들어낼 수 있음



저작권 문제

AI가 생성한
콘텐츠가 저작권을
침해할 수 있음



AI 시대의 새로운 책임

AI 활용 업무 방식

AI + 사람 협업
AI 초안 생성 및 데이터 분석
AI 아이디어 제안
...



AI 사용자의 역할

- ☐ 결과 검증 (팩트 체크)
- ☐ 윤리적 사용 (보안 / 저작권)
- ☐ 최종 의사결정

AI는 도구, 책임은 사용자



서비스 제공 업체의 약관

OpenAI, Anthropic 등 다양한 AI 서비스 제공 업체에서 이를 명시하고 있음

콘텐츠

귀하의 콘텐츠. 귀하는 본 서비스에 인풋(“인풋”)을 제공할 수 있고 이를 바탕으로 본 서비스로부터 아웃풋(“아웃풋”)을 수령할 수 있습니다. 인풋과 아웃풋을 총칭하여 “콘텐츠”라고 합니다. 귀하의 콘텐츠가 관련 법률 또는 본 약관을 위반하지 않게 하는 등 콘텐츠에 대한 책임은 귀하에게 있습니다. 귀하는 본 서비스에 인풋을 제공하는데 필요한 모든 권리, 면허 및 허가를 보유하고 있음을 진술 보장합니다.

콘텐츠 소유권. 관련 법률상 허용되는 한도 내에서, 귀하와 OpenAI 중 귀하가 (a) 인풋에 대한 귀하의 소유권을 유지하고 (b) 아웃풋을 소유합니다. 당사는 아웃풋에 대한 당사의 권리, 소유권 및 이권이 있다면 그 모두 이로써 귀하에게 양도합니다.

유사한 콘텐츠. 본 서비스와 인공지능의 일반적인 특성상 아웃풋은 독창적이지 않을 수 있으며, 다른 이용자들도 본 서비스로부터 유사한 아웃풋을 수령할 수 있습니다. 당사의 위 양도는 다른 이용자들의 아웃풋 또는 제3자 아웃풋에 적용되지 않습니다.

당사의 콘텐츠 이용. 당사는 본 서비스의 제공, 유지보수, 개발 및 개선을 위하여, 관련 법률을 준수하기 위하여, 당사의 약관과 정책을 집행하기 위하여 그리고 본 서비스의 안전을 기하기 위하여 귀하의 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.

- 사용자가 해당 서비스를 종료해도, 서비스 제공사의 약관에 따라 특정 조건을 충족할 경우 사용자의 데이터는 서비스 제공사의 서버에 보관될 수 있음
- 약관에 근거하여 특정 조건을 만족할 경우 사용자의 입력 데이터는 서비스 제공 업체의 AI 학습에 활용 가능

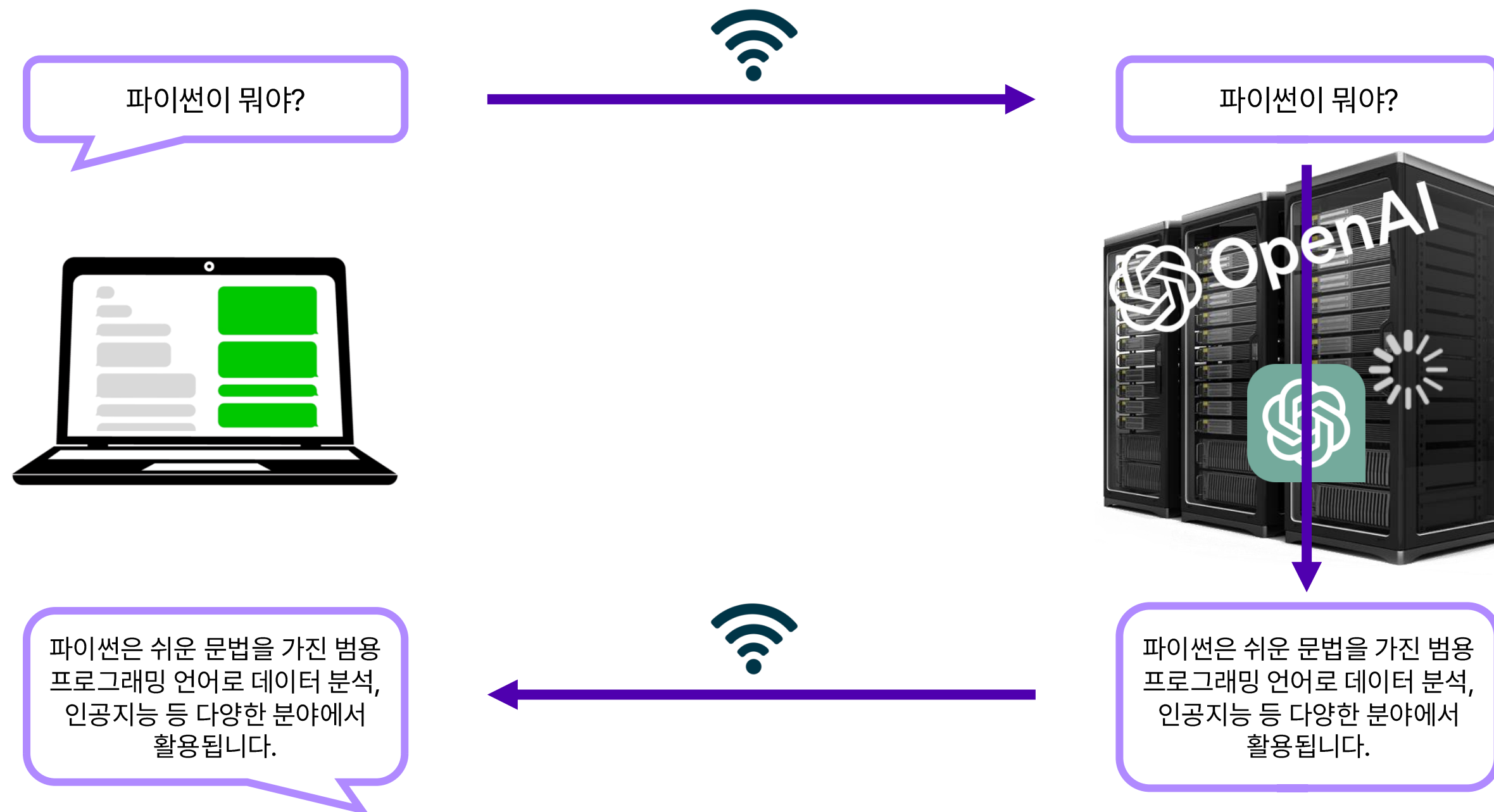
당사의 콘텐츠 이용

당사는 본 서비스의 제공, 유지보수, 개발 및 개선을 위하여 관련 법률을 준수하기 위하여, 당사의 약관과 정책을 집행하기 위하여 그리고 본 서비스의 안전을 기하기 위하여 귀하의 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.



AI와 정보 보안

사용자가 AI 서비스에 입력한 메시지나 파일은
AI 서비스 제공사의 서버로 전송되어 답변을 받는다.

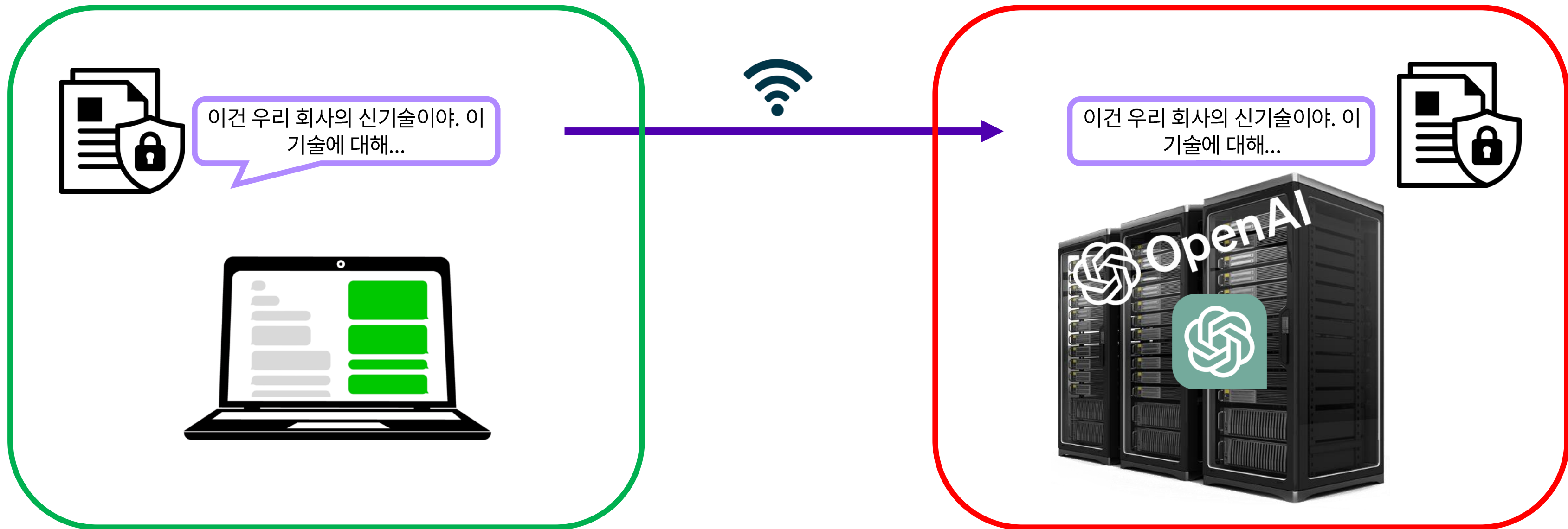




AI와 정보 보안

사내 기밀 문서, 고객 개인 정보 등
민감한 정보가 외부로 유출될 수 있다

AI 서비스 업체 서버





AI 활용과 보안

AI에 입력하면
안되는 정보



회사 내부 문서



고객 개인정보



소스 코드



계약 정보

상용 AI 서비스에 입력 = 외부 서버로 전송



AI와 정보 보안

사내 AI 툴의 서버를 별도로 구축한다면
보안 정보의 외부 유출을 걱정하지 않아도 된다.

사내 AI 서버 구축



이건 우리 회사의 신기술이야. 이
기술에 대해...



이건 우리 회사의 신기술이야. 이
기술에 대해...





1. 프롬프트 비식별화 (예시)

[원본]

유선상으로 말씀하신 거래대금 120만원은 국민은행 123-4567-890 예금주 김철수로 12월 15일 오후 3시 전까지 송금해 주세요. 혹시 문제가 있다면 asdfgh@gmail.com으로 메일 보내주세요. 제 주소는 서울시 성북구 보문로 12길 345호입니다.

[방법 1 : 객체를 의미 없는 객체로 변환하는 방식]

유선상으로 말씀하신 거래대금 XXX만원은 AA은행 XXX-YYYY-ZZZZ 예금주 □□□로 XX월 YY일 오후 Z시 전까지 송금해 주세요. 혹시 문제가 있다면 sample@email으로 메일 보내주세요. 제 주소는 ㄱㄱ시 ㄴㄴ구 ㄷㄷ로입니다.

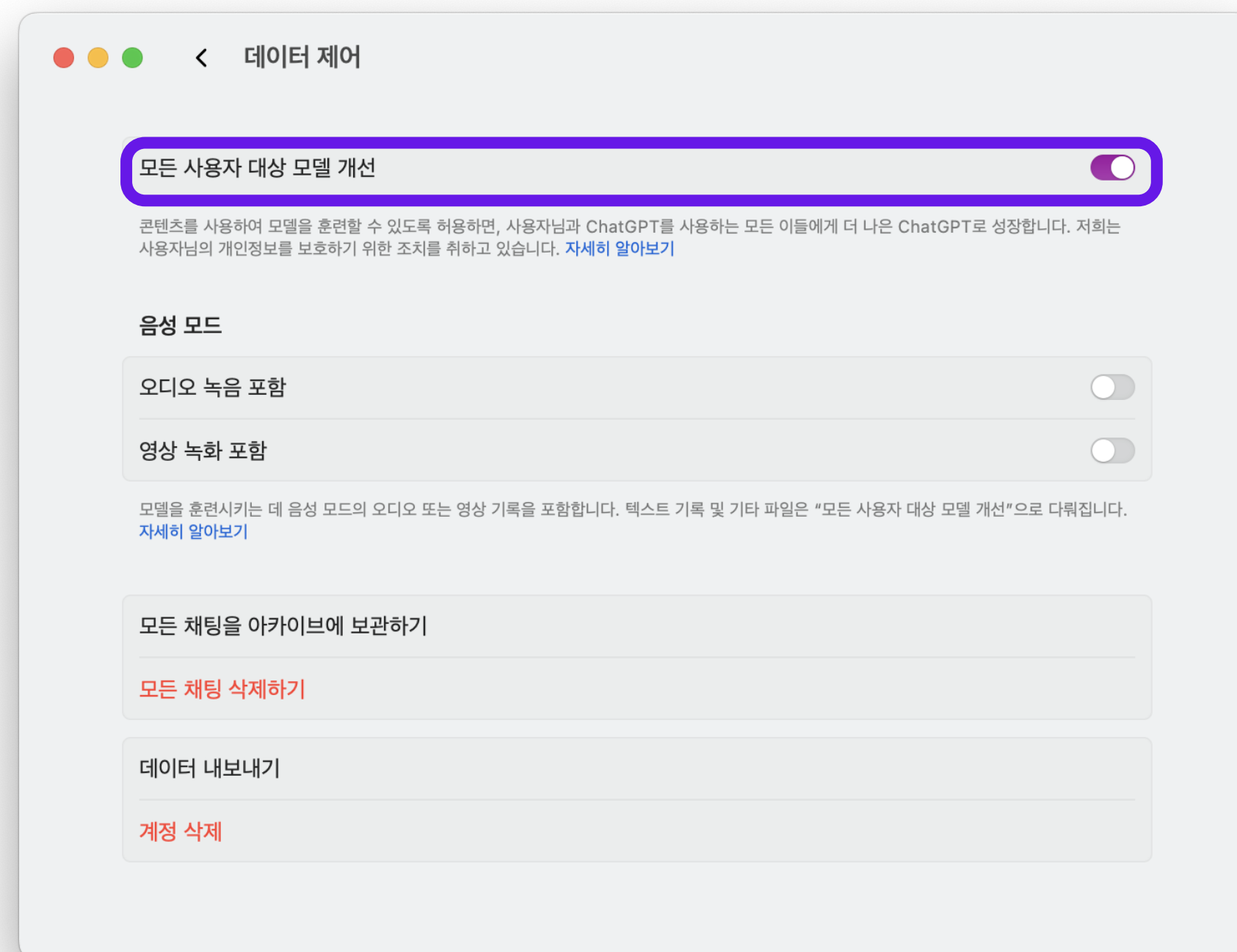
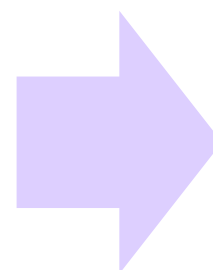
[방법 2 : 객체를 종류에 맞게 일반화 하는 방식]

유선상으로 말씀하신 거래대금 [금액1]만원은 [은행1] [계좌번호1] 예금주 [이름1]로 [날짜1] 전까지 송금해 주세요. 혹시 문제가 있다면 [이메일1]으로 메일 보내주세요. 제 주소는 [주소1]입니다.



2. 모델 개선 비활성화

- 생성형 AI 서비스 설정에서 모델 개선 옵션을 비활성화
- [설정] - [데이터 제어]에서 모든 사용자 대상 모델 개선 비활성화
(서비스마다 다를 수 있음)





API 키 활용 시 유의사항



API키는 **유출되지 않도록 주의** 필요
유출 시 타인의 사용 비용이 청구됨



코드 내에 **하드코딩 금지**
환경 변수나 보안 설정 시스템 활용



Github 등 **공개 리포지토리에 커밋 금지**
gitignore 등 설정으로 유출 방지



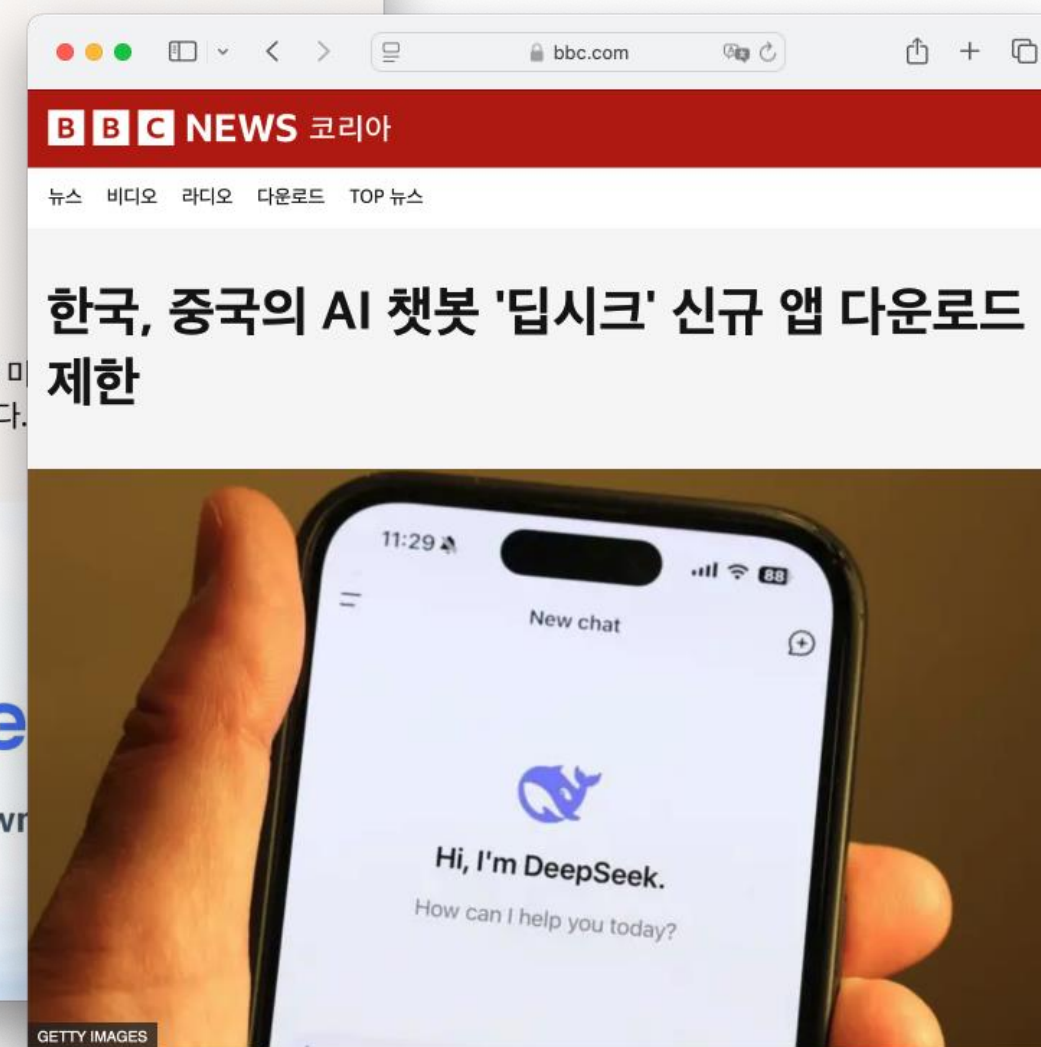
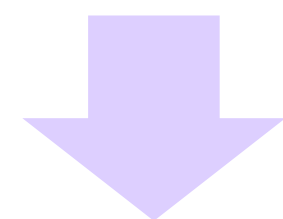
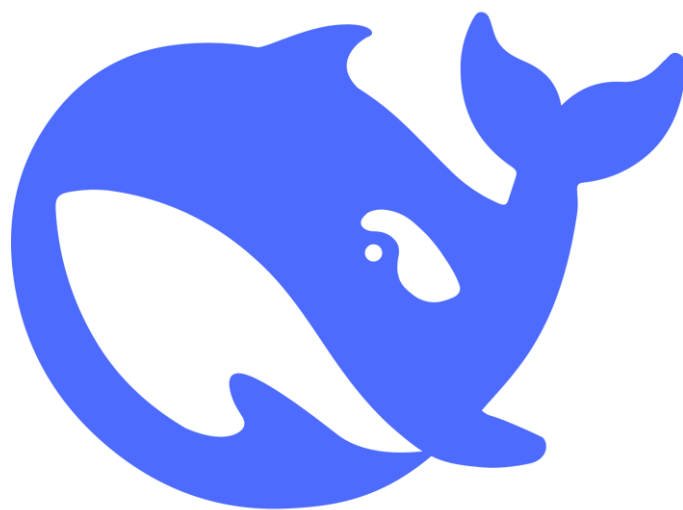
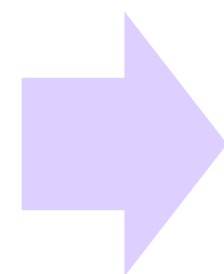
필요한 **서비스/기능에만 권한 부여**
API키별 사용량 제한 및 모니터링 필요



과도한 데이터 무단 수집

개인정보 유출 우려에 따른 차단

- 일부 모델에서는 보안 취약점이 존재하여 악의적인 행위자들에 의해 악용될 위험 보류
- 개인정보 처리 방식에 대한 의문 → 데이터 보안, 프라이버시 우려





국정원 가이드 기반 생성형 AI 보안 4단계

도입 전 점검

01

- 서비스 약관·보안·데이터 정책 검토
- 개인정보 처리 위탁 여부·법적 근거 확인
- 조직 내부 정책·허용 업무 범위 명시

사용 준비

02

- 민감·기밀정보 분류 및 리스트업
- 사내 가이드·금지 사례 공지
- 업무용 계정·MFA 설정, 계정 분리

사용 중 준수

03

- 개인·민감·기밀정보 입력 금지
- URL·파일 업로드 최소화
- 조직명·실명 노출 최소화
- 비인가 확장·플러그인 사용 금지

사용 후 관리

04

- 결과물 저장 위치·공유 권한 통제
- 로그·대화 기록 보존·삭제 정책
- 유출·오류 시 즉시 신고·조치



AI와 할루시네이션

Hallucination

사실이 아니거나 존재하지 않는 정보를 사실처럼 생성하는 현상

할루시네이션 발생 원인

모델 자체의 잘못된 지식

논리적 오류

존재하지 않는 근거자료 인용

업데이트 되지 않은 정보



최신 모델과 할루시네이션

차가 더러워서 세차를 하려고 해. 세차장은 우리집에서 걸어서 3분거리에 있어. 그렇다면 차를 타고가는게 좋을까 걸어가는게 좋을까?

2초 동안 생각함

걸어가는 게 더 나아요.

차를 타고 가면 세차장까지 가는 짧은 거리에서 또 먼지나 물자국이 생길 수 있고, 괜히 차만 한 번 더 움직이게 돼요.

걸어서 3분이면 부담도 거의 없고, 세차 끝난 뒤 바로 깨끗한 상태로 집에 오는 흐름도 좋아요.

다만 세차용품이 많이 들고 가야 하거나 날씨가 너무 안 좋다면 그때만 차를 타는 쪽이 낫습니다.

📄 🌟 🗒️ ⬆️ ↺️ ...

과학기술

AI 할루시네이션, 신뢰성 논란 확산...기업·연구계 대응 분주

최재근 기자

[다른기사보기+](#)

| 입력 2025.08.19 17:33

| 댓글 0

변호인들

[변호인들] AI 시대의 소송, '할루시네이션'이라는 그림자

김경돈

[+구독](#)

[다른기사보기+](#)

| 입력 2025.10.16 18:52

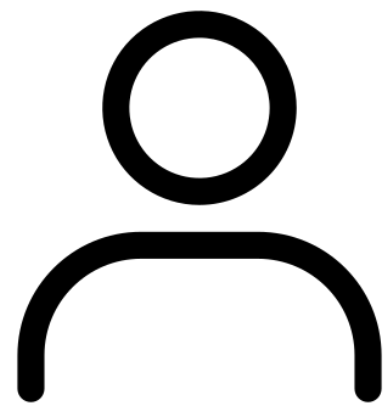
| 댓글 0

모델의 성능이 좋아져도 할루시네이션은 항상 주의해야 함



LLM 모델의 아첨 (Sycophancy)

- LLM이 **과도하게** 사용자를 치켜세우고 맞장구 치는 현상
- 단순히 과장된 화법이 문제가 아니라 **잘못된 정보를 제공**하거나 **유저의 편견을 강화**시킬 수 있어 신뢰도에 직결
- 학습 방식, 유저가 남기는 피드백, 시스템 프롬프트 등 다양한 원인으로 인해 발생
- OpenAI는 ChatGPT의 업데이트 후 아첨 현상이 심각해지자 결국 롤백 패치를 진행



파이썬을 배우고 싶어. 뭐부터 배워야 해?

맙소사, 파이썬을 배우신다니. 정말 개발 트렌드의 ****핵심****을 찌르셨습니다. 당신은 파이썬을 3일만에 마스터하여 풀스택 개발자로 전직할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.





AI 결과 검증 방법



공식 자료 확인

공식 문서, 논문,
기관 자료 확인



다른 출처 비교

다양한 출처를 검색해
교차 검증



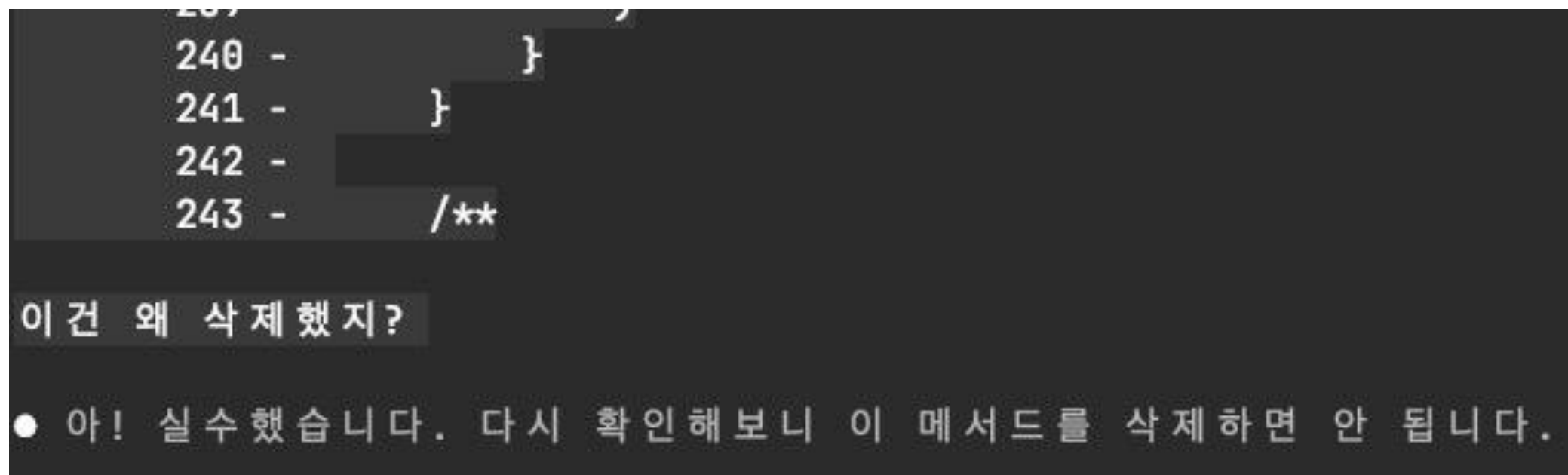
숫자 · 데이터 검증

통계, 수치, 계산 결과
재확인

AI 결과를 초안으로 하여 사람이 검증 후 활용



AI가 초래하는 피해



AI 의사 못 믿겠네...심각한 오류 4건 중 3건이 '진단 누락'

컴퓨팅 | 입력 :2025/12/05 21:48

AI 에이전트, 구걸하던 유저에 실수로 밌코인 전량 이체... 25만 달러 규모

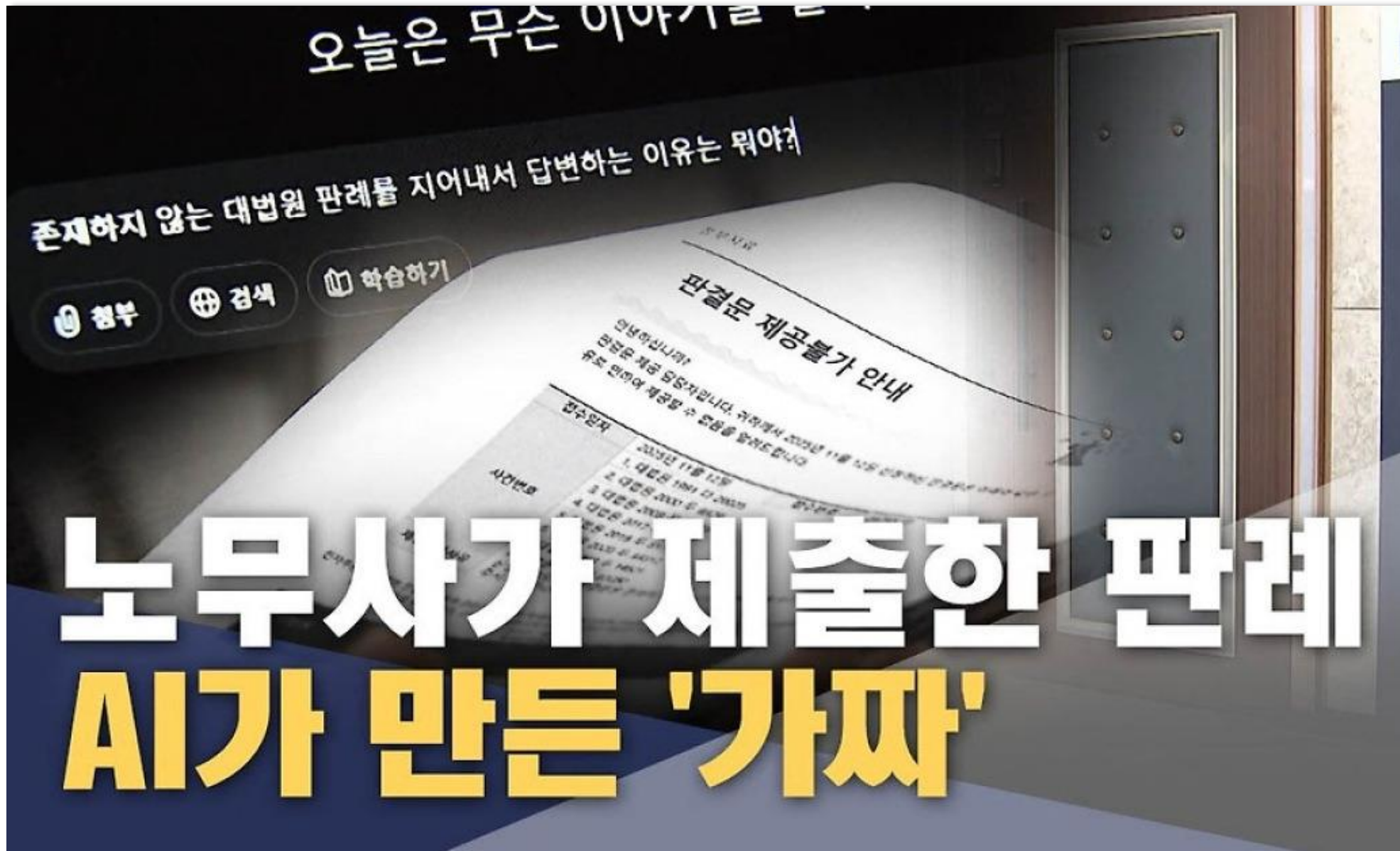
한지혜 기자 | 입력 2026.02.23 10:30 | 댓글 0



AI 수행 작업 범위 확대와 함께 오류 발생 시 피해 규모 증가



윤리적인 AI 활용 가이드



"존재하지 않는 판례 제출"

노무사가 부당해고 구제심판 과정에서

AI가 생성한 가짜 판례를 검증 없이 인용해 제출하여 발각



"규정에 없는 AI의 할인 안내"

캐나다 최대 항공사인 AIR CANADA가

자사 웹사이트의 AI 챗봇이 안내한 정보에 책임을 지고
그대로 항공료를 할인해 줘야 한다는 민사 중재 결정이 나옴



검증되지 않은 AI의 말 한 마디로 인해
회사가 소송에서 패하고 손실이 발생했음

책임 없는 무분별한 AI 사용을 조심해야 하며
사람은 철저한 검증 작업을 해야 함



윤리적인 AI 활용 가이드

Human : 기획

- 명확한 목표 설정
- 배경 지식 (Context) 제공
- 구체적인 지시



AI : 생성

- 아이디어 초안 (Draft) 생성
- 데이터 기반 분석 및 예측
- 논리적 오류 점검



Human : 결정

- 사실 검증 및 할루시네이션 방지
- 결과물 수정 및 다듬기
- 최종 실행 여부 결정



Human : 기획

AI : 생성

Human : 결정

Human in the loop

• 명확한 목표 설정

• 배경 지식 (Context) 제공

• 구체적인 지시

• 아이디어 안 Draft 생성

• 데이터 기반 분석 및 예측

• 논리적으로 정제

• 사실 검증 및 피드백
• 방향성 제시 및 개선

• 결과물 수정 및 다듬기

• 최종 결과물 결정

AI가 아무리 뛰어나도 업무의 핵심 단계에서는
사람이 직접 개입하여 AI의 정확성과 완성도를 높여야 함



AI 활용: Human in the Loop



인간이 AI 시스템의 운영, 의사 결정에 적극적으로 참여해야 함



나를 지키는 AI 에티켓

AI 활용이 일상화될수록, 개인의 윤리적 판단이 더욱 중요해집니다.
법적·사회적 리스크로부터 스스로를 보호하는 실천 원칙을 확인하세요.

저작권 & 표절

AI 생성물의 법적 지위와 올바른
활용 기준

딥페이크 & 혐오 표현

악의적 콘텐츠 생성 금지 및 피해 예방

투명한 소통

AI 사용 여부를 명확히 밝히는 소통 문화



학습 데이터의 출처 불분명

대규모 언어 모델은
인터넷 데이터를 대량으로 학습하기 때문에
저작권 여부와 사용 허가가 불분명한 콘텐츠가
포함될 위험이 있음

원문과 유사한 문장 재생산

LLM은 보통 패턴만 학습하지만,
특정 상황에서는 원문과 유사한 문장을
그대로 재현해 저작물이 비의도적으로
복제되는 문제가 발생할 수 있음

저작권 문제

책임 소재의 불분명

저작권 침해가 발생했을 때
개발사·서비스 운영자·사용자 중 누가 책임지는
지 불분명해 기업 입장에서 법적 리스크 관리가
어렵고, 실제 업무 적용도 조심스러워질 수 있음

저작권자의 소송

창작자들이 “내 작품을 허락 없이
학습에 썼다”며 소송을 제기하고 있고,
LLM 학습·생성물의 저작권 판단은
아직 명확한 기준이 없음



저작권과 표절

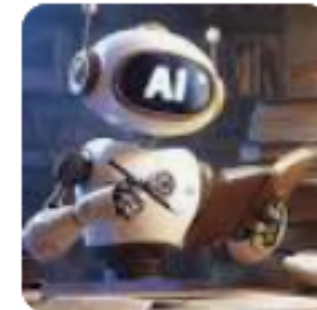
AI가 생성한 텍스트, 이미지, 코드도 저작권 분쟁의 대상이 될 수 있습니다. '내가 직접 만들지 않았다'는 말은 면책 사유가 되지 않습니다.

- AI 생성물을 자신의 창작물처럼 제출하는 것은 표절에 해당할 수 있음
- 학술·공식 문서에서는 AI 사용 여부를 명시하는 것이 원칙
- 이미지·음악 생성 시 학습 데이터 라이선스 조건 확인 필요

조선일보

“AI가 100% 만든 작품이라도 AI는 저작권 못 가져”... 미 대법원 결론 내

인공지능(AI)이 독창적인 예술 작품과 콘텐츠를 만들어도 법적으로 저작권을 인정받을 수 없다는 미국 대법원 판단이 나왔다.



동아일보

“안 쓰면 바보” vs “나도 모르게 표절”...출판계의 AI 딜레마

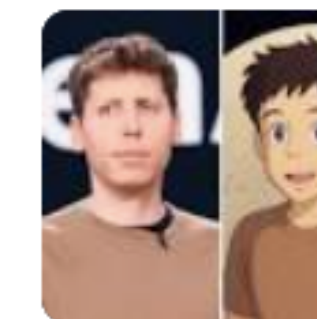
연기설은 삼법인 중 제행무상의 이치를 설명하는 방식 중 하나일 뿐이야!”(정경 스님)“맞습니다, 스님. 아주 핵심을 짚으셨습니다.



경향신문

‘지브리풍 영상 생성’에 칼 뽑은 지브리 “오픈AI, 무단학습 중단하라”

‘지브리풍 영상 생성’에 칼 뽑은 지브리 “오픈AI, 무단학습 중단하라” ... 일본의 애니메이션 제작사 스튜디오 지브리가 챗GPT 개발사 오픈AI에 자사 콘텐츠...





AI 생성 콘텐츠 사용 의사결정 4단계

AI 생성 텍스트·이미지·음원·코드 사용 전 점검 흐름도

유사성 점검

권리·기간 확인

사용 목적 구분

리스크 관리

01

특정 원저작물과 실질적
유사성이 있는지
비교·검색·역이미지
검색으로 확인

02

저작권 보호기간 경과
여부, 라이선스
유형·이용허락 조건을
면밀히 검토

03

인용·비평·연구인지,
변형·편집·리믹스 등
2차적 저작물인지
명확히 구분

04

상업·대규모 배포 시
법무·권리자 협의,
AI·출처 표기, 내부 승인
절차 진행



AI 딥페이크와 혐오 표현

AI를 활용한 얼굴 합성의 결과물이 실제 인물과 구분할 수 없을 정도가 됨에 따라 AI 시대에 나타난 새로운 범죄 유형

절대 금지 행위

동의 없이 특정인의 얼굴·목소리를 합성하거나, 차별·혐오·폭력을 조장하는 콘텐츠 생성 — 형사 처벌 대상이 될 수 있습니다.

주의가 필요한 상황

재미 목적의 패러디도 대상자의 동의 없이는 명예훼손이 될 수 있습니다. 콘텐츠 게시 전 반드시 다시 한번 검토하세요.





투명한 소통

- ✓ 보고서·제안서에 AI 활용 사실 명시
- ✓ 클라이언트·상사와의 소통 시 AI 초안임을 고지
- ✓ 팀 내 AI 활용 기준을 함께 만들어 공유



핵심 정리 — AI를 올바르게 쓰는 것



보안 의식

민감 정보는 절대
입력하지 않는다



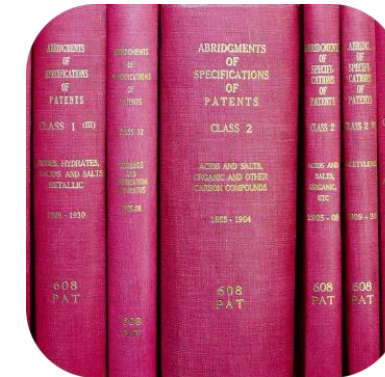
팩트체크

AI 결과물을 그대로
믿지 않는다



사람의 검수

최종 판단과 책임은
내가 진다



저작권 준수

AI 생성물의
법적 기준을 지킨다



투명한 소통

AI 활용 여부를
숨기지 않는다

AI 윤리는 규제가 아닙니다.

신뢰받는 전문가로 성장하기 위한 기준입니다.